XCP を使い始める

XCP

NetApp
May 27, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/xcp/index.html on May 27, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

XCP v1.8 マニュアル 1
XCP v1.8.1 リリースノート 2
XCP を使い始める 3
- XCP の詳細をご確認ください 3
- XCP NFS アドオン機能 4
- サポートされない機能です 5
- サポートされている構成 7
- XCP で使用されるポート 7

XCP をインストール 8
- ワークフローのインストールと設定 8
- XCP をダウンロードします 10
- XCP のライセンス 10
- システムを準備 10
- XCP NFS 用 Linux を準備します 10
- XCP SMB 用に Windows を準備します 11
- ファイル分析を準備 13
- XCP NFS をインストールします 14
- XCP SMB をインストールします 18
- File Analytics for NFS をインストールします 19
- SMB 向けファイル分析をインストール 20

XCP を設定します 22
- INI ファイルを設定します 22
- パフォーマンスの調整 23
- 環境変数 23
- POSIX コネクタを設定します 24
- HDFS コネクタを設定します 26
- マルチノードスケールアウトを構成します 27

データ移行を計画 29
- NFS データ移行を計画 29
- SMB データ移行を計画 29
- File Analytics の使用を計画する 30
- フィルタ 39
- NFS および SMB のロギング（オプション） 39

データを移行 43
- NFS データを移行する 43
- SMB データを移行 44
- その他の NFS 機能 46

トラブルシューティングを行う 48
- XCP NFS エラーのトラブルシューティング 48

XCP SMB エラーのトラブルシューティング 50
XCP File Analytics エラーのトラブルシューティング 51
詳細はこちらをご覧ください 54

XCP v1.8 マニュアル

XCP 情報ライブラリへようこそ。ここでは、 XCP v1.8 ソフトウェアのインストール、設定、および使用方法を含むドキュメントを提供しています。

以前のリリースの XCP のマニュアルは、から入手できます "ネットアップサポートサイト"。

XCP v1.8.1 リリースノート

。 "XCP v1.8.1 リリースノート" 新機能、アップグレードに関する注意事項、解決済みの問題、既知の制限事項、および既知の問題について説明する。

リリースノートにアクセスするには、ネットアップサポートサイトにサインオンする必要があります。

XCP を使い始める

拡張性に優れたハイパフォーマンスのデータ移行を可能にする NetApp XCP 。

XCP の詳細をご確認ください

NetApp XCP は、ネットアップとネットアップ間のデータ移行およびファイル分析に使用するクライアントベースのソフトウェアです。XCP は、使用可能なすべてのシステムリソースを利用して大量のデータセットとハイパフォーマンスな移行を管理することで、拡張性とパフォーマンスの向上を実現するように設計されています。お客様からのレポートを生成するオプションを使用して、ファイルシステムを完全に可視化できます。一致機能と書式設定機能により、レポートニーズに合わせてレポートをカスタマイズできます。

NFS システムまたは SMB システムでは、次のいずれかの方法で XCP を使用します。

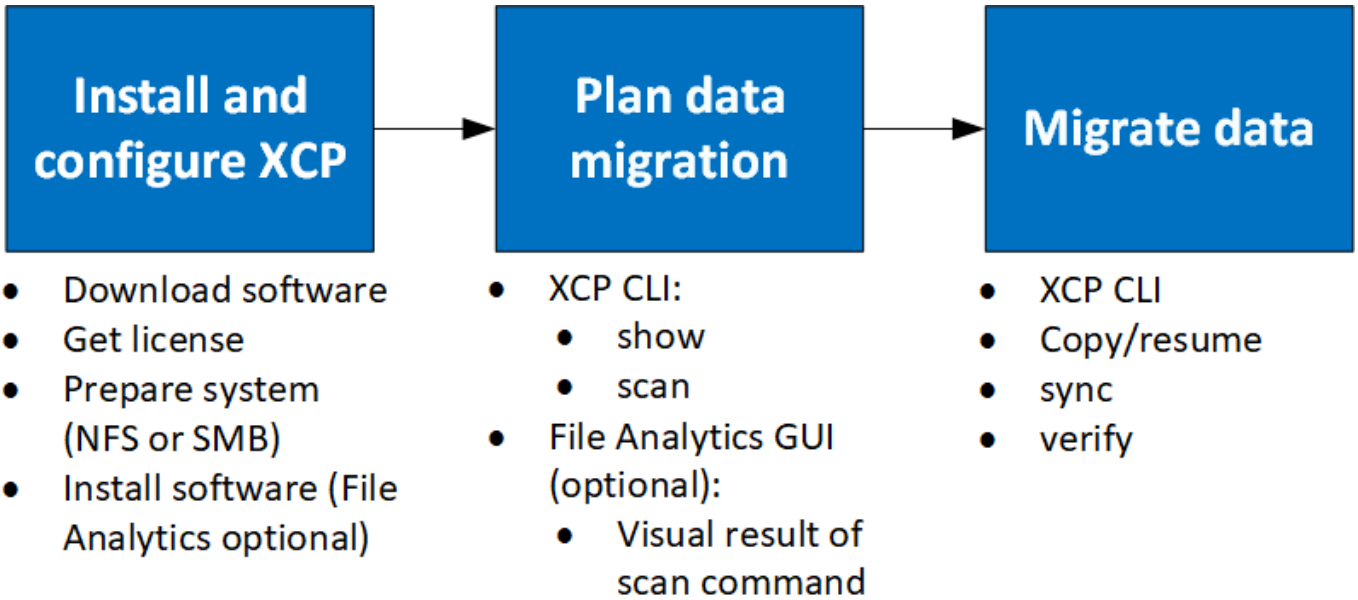
- Migration 解決策の略
- File Analytics 解決策の略

NFS プロトコルと SMB プロトコルをサポートする 1 つのパッケージで提供される XCP は、コマンドラインソフトウェアです。NFS データセット用の Linux バイナリとして XCP が提供されており、 SMB データセット用の Windows 実行ファイルとして利用できます。

XCP File Analytics は、ファイル共有を検出し、ファイルシステム上でスキャンを実行し、ファイル分析用のダッシュボードを提供するホストベースのソフトウェアです。XCP File Analytics は、ネットアップシステムとサードパーティシステムの両方で動作し、 Linux ホストまたは Windows ホストで動作して、 NFS および SMB エクスポートファイルシステムの分析を提供します。ファイル分析 GUI のバイナリは、 NFS プロトコルと SMB プロトコルをサポートする 1 つのパッケージに含まれています。

XCP CLI は堅牢です。詳細については、から _XCP Reference_on をダウンロードしてください "XCP サイト"。

- XCP ワークフロー *



XCP NFS アドオン機能

XCP NFS アドオン機能は、 POSIX コネクタと HDFS コネクタの使用をサポートし、セキュリティを強化し、データ移行を高速化するスケールアウトアーキテクチャの使用をサポートしています。

NFSv4 のサポート

データセンター内のソースボリューム、デスティネーションボリューム、カタログボリュームでのみ NFSv4 を有効にする場合は、エクスポートパスの代わりに POSIX パスを使用してデータを移行できます。POSIX パスを使用するには、まず XCP を実行しているホストシステムでソースボリューム、デスティネーションボリューム、カタログボリュームをマウントし、 POSIX ファイルパスを使用して XCP のソースボリュームとデスティネーションボリュームを指定する必要があります。を参照してください "POSIX コネクタを設定します"。

- NFSv4 のサポートは POSIX パスと「 copy 」操作に限定されており、「 sync 」操作はサポートされていません。
- XCP NFSv3 TCP ソケットクライアントエンジンと比較すると、 POSIX コネクタの速度が遅くなる可能性があります。

POSIX コネクタ

XCP 1.8 は、 POSIX コネクタを使用したデータ移行のソースパス、デスティネーションパス、カタログパスの提供をサポートしています。POSIX コネクタ（ file ： // ）を使用すると、 XCP は NFSv4 、 XFS 、 Veritas など、 Linux でマウントされた任意のファイルシステムにアクセスすることができます。root 以外のユーザについては、システム管理者はファイルシステムをマウントして root 以外のユーザにファイルシステムへのアクセス権を与えることができます。そのためには、 POSIX コネクタを使用して file://prefix を指定します。

ファイルをマウントするための十分な権限がない場合やデータセンターでのサポートが NFSv4 に制限されている場合は、 POSIX コネクタを使用すると便利です。このような場合、すべての root ユーザはソースとデスティネーションをマウントし、 POSIX コネクタを使用してパスにアクセスできます。POSIX コネクタを使用している場合は 'XCP COPY オペレーションのみを実行できます

XCP セキュリティ

XCP セキュリティ機能を使用すると、 Linux ホストマシンで root 以外のユーザとして移行を実行できます。以前の XCP バージョンでは、 Linux マシンの root ユーザとして、ソース、デスティネーション、カタログボリュームのすべての権限を使用して移行を実行し、マウントは XCP 処理によって完了します。

データ移行を実行する前に、セキュリティをオフにして、管理者ができるだけ早くすべてをコピーできるようにするのが一般的です。XCP が数年使用されている本番環境での継続的な移行では、管理者（ root ）として実行するのは安全ではありません。そのため、 root ユーザとして XCP を実行する必要がある場合を削除すると、セキュアな環境で XCP を使用できるようになります。通常の root 以外のユーザが XCP 処理を実行する場合、 root 以外のユーザにはユーザと同じアクセス権と制限が与えられます。

このセキュアな環境では、 root ユーザがソース、デスティネーション、カタログのボリュームをホストマシンにマウントし、 root 以外のユーザがデータを書き込むために必要なデスティネーションボリュームとカタログボリュームに必要な権限を付与できます。これにより、 root 以外のユーザは XCP POSIX コネクタ機能を使用して移行を実行できます。

XCP スケールアウト

これまでは、 XCP を使用したデータ移行は、 RAM と CPU が大きい単一のホストに限定されていました。移行を高速化するために、単一ホスト上のメモリとコアが増加しましたが、ペタバイト単位のデータのコピーにはかなりの時間がかかる可能性があります。XCP スケールアウトアーキテクチャでは、複数のホストを使用してデータを移行できます。この機能を使用すると、複数の Linux ホストを使用してワークロードを分散させ、マイグレーション時間を短縮できます。

単一システムのパフォーマンスでは不十分な環境では、マルチノードのスケールアウトを利用できます。1 つのノードのパフォーマンス制限を克服するには、単一の「 copy 」（または「 CAN-MD5 」）コマンドを使用して、複数の Linux システムまたは Hadoop クラスタノード上でワーカーを実行します。現在、 XCP スケールアウトは「 copy 」コマンド操作でのみサポートされています。

Hadoop Distributed File System コネクタ

Hadoop Distributed File System （ HDFS ； Hadoop 分散ファイルシステム）ファイルシステムからネットアップファイルシステムへのデータの移行とその逆の移行がサポートされている XCP 。セキュリティが有効な Hadoop 環境では、 Hadoop クラスタの root 以外のユーザが NetApp NFSv4 エクスポートファイルシステムへの移行を実行できます。HDFS Connector （ HDFS ： // ）では、 XCP は、ベンダーが異なるすべての HDFS ファイルシステムにアクセスするための機能を提供します。root 以外のユーザは、 XCP を使用して、 HDFS または POSIX コネクタを使用した移行を実行できます。

HDFS クラスタは、複数のハイエンドの Linux マシンを使用する XCP スケールアウト構成に含めることができます。これにより、追加の XCP ワーカーノードに必要な量を最小限に抑えることができますデータ移行では、 HDFS クラスタノードを再利用するか、別々のホストに移動するかを選択できます。

> HDFS コネクタは MapR および Cloudera クラスタでサポートされますが、ベースラインの「コピー」操作のみを実行できます。

サポートされない機能です

次の機能は XCP NFS ではサポートされていません。

フィーチャー名（ **Feature Name** ）	説明
IPv6	IP バージョン 6 （ IPv6 ）をサポートしない
NFSv4 のアクセス制御リスト（ ACL ）（サードパーティ製品）	サードパーティ製品から NetApp NFSv4 ACL へのアクセスはサポートされません
POSIX コネクタ	• 'sync' コマンドは POSIX コネクタをサポートしていません • ソースがアクティブなときに 'copy' コマンドは使用しないでください

フィーチャー名（ **Feature Name** ）	説明
Hadoop Distributed File System （ HDFS ； Hadoop 分散ファイルシステム）コネクタ	• 「 sync 」コマンドでは、 HDFS コネクタはサポートされません • HDFS ファイルシステムでは、シンボリックリンク（ symlinks ）、ハードリンク、または特別なファイルをサポートしていません • ソースがアクティブなときに 'copy' コマンドは使用しないでください
ACL	ソースがネットアップ以外のシステムの場合、 XCP は ACL をコピーしません。
Linux の場合	XCP 1.1.6 でサポートされていた以前の Linux ディストリビューションでは、 XCP はサポートされなくなりました。

XCP SMB では、次の機能はサポートされていません。

フィーチャー名（ **Feature Name** ）	説明
NFS シンボリックリンク（シンボリックリンク）	NFS シンボリックリンクは XCP SMB ではサポートされていません
スキャンの ACL オプション	スキャンオプションでは ACL はサポートされていません
IPv6	IP バージョン 6 （ IPv6 ）をサポートしない
NTFS 代替データストリーム	XCP は現在、代替データストリームをサポートしていません
XCP フィルタ	XCP SMB exclude オプションでは、フィルタでのパターンに基づいたディレクトリは除外され、ディレクトリのファイルシステムをトラバースできます。
アクティブなソースのサポート	ベースラインまたは差分 Snapshot コピーの使用、増分同期のためのライブソース移行は XCP でサポートされていません。

次の共通機能は、 XCP NFS および SMB では使用できません。

- * 同一ホスト上の XCP 複数インスタンス * ：同一ホスト上で複数の XCP インスタンスを実行すると、予測不能な結果になることがあります。
- * 移行が完了するまでの時間 * ：移行を完了するまでの時間や、移行に使用するコマンドを完了するまでの時間は XCP Upfront にありません。最後のカットオーバーを実行する場合は、ソースボリュームのデータ更新が少ないことを確認してください。
- * クリーンされていないターゲットで再度コピーを実行する * ：デスティネーションターゲットに部分的なデータがあると、 XCP ベースラインコピーが失敗します。XCP ベースラインコピーと XCP Verify を成功させるには、デスティネーションがクリーンである必要があります。
- * ライブデスティネーション * ：移行中または差分同期中に、移行先ボリューム上のデータを変更することは XCP でサポートされていません。
- * ファイル分析用の root 以外のユーザ * ： XCP は、 root 以外のユーザまたは sudo ユーザが実行するインストールと設定をサポートしていません。

サポートされている構成

ホスト、 ONTAP のバージョン、サポートされているブラウザなど、 XCP でサポートされるすべての構成をに示します "Interoperability Matrix Tool （ IMT ）"。

XCP で使用されるポート

XCP で使用されるポートは次のとおりです。

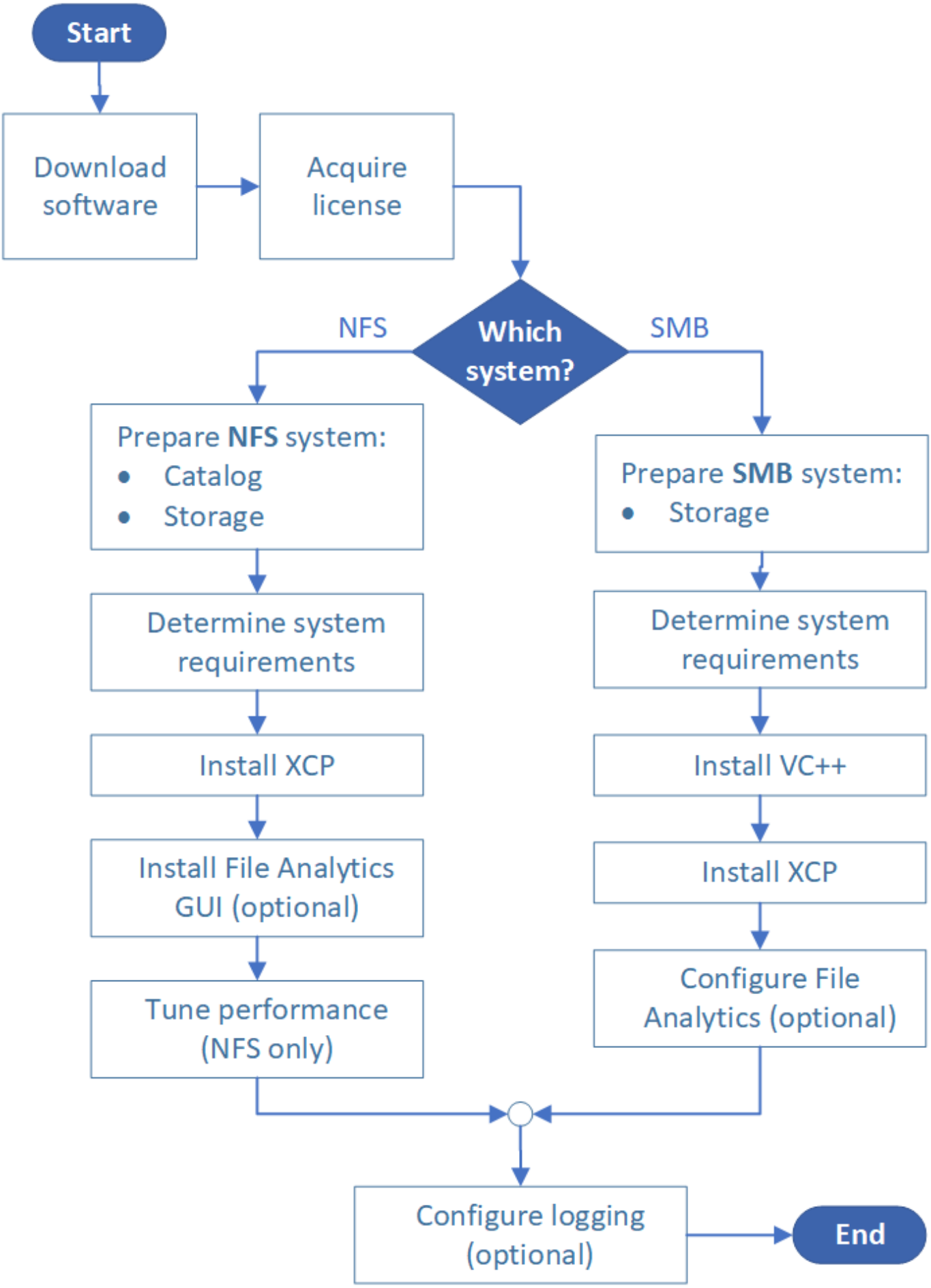
サービス	ポート
CIFS	445 TCP/UDP
HTTP （ httpd ）	80
HTTPS	443
NFS	111 TCP/UDP および 2049 TCP/UDP
PostgreSQL	5432
XCP （ファイル分析用サービス）	5030
HDFS	7222

XCP をインストール

XCP をインストールします。

ワークフローのインストールと設定

このドキュメントでは、 NFS システムおよび SMB システムに XCP をインストールしてセットアップするための簡単なワークフローを紹介します。


Start
Download software
Acquire license
Which system?
NFS
SMB
Prepare NFS system:
Catalog
Storage
Determine system requirements
Install XCP
Install File Analytics GUI (optional)
Tune performance (NFS only)
Prepare SMB system:
Storage
Determine system requirements
Install VC++
Install XCP
Configure File Analytics (optional)
Configure logging (optional)
End

XCP をダウンロードします

ネットアップサポートサイトから XCP をダウンロードし、 XCP サイトからライセンスを取得します。

XCP はからダウンロードできます "ネットアップサポートサイト"。

XCP のライセンス

ネットアップでは 90 日間の XCP ライセンスを無償で提供しています。ライセンスファイルは、から取得できます "XCP サイト"。ライセンスポータルでは、さまざまなライセンスオプションが提供されています。90 日が経過したら、同じポータルを使用して、さらに 90 日間ライセンスを更新できます。

XCP ライセンスは、オフラインまたはオンラインライセンスとして提供されています。移行の統計情報を送信する場合は、オンラインライセンスを使用します。オンラインライセンスを使用するには、インターネットに接続する必要があります。オフラインライセンスではインターネット接続は必要ありません。

システムを準備

使用するポート "Linux システムでの XCP NFS"では、カタログとストレージを準備する必要があります。

使用するポート "Microsoft Windows システムでの XCP SMB"ストレージを準備する必要があります。

XCP NFS 用 Linux を準備します

XCP NFS は、 Linux クライアントホストシステムを使用して並列 I/O ストリームを生成し、使用可能なネットワークとストレージのパフォーマンスを最大限に活用します。

root ユーザと root 以外のユーザに対して設定を行ったあと、設定に応じてどちらかのユーザを選択できます。

カタログを構成します

XCP は、 NFSv3 からアクセス可能なカタログディレクトリまたは必要な権限を持つすべての POSIX パスに処理レポートとメタデータを保存します。

- カタログのプロビジョニングは、インストール前の 1 回限りの作業です。
- 1 、 000 万個のオブジェクト（ディレクトリ、ファイル、ハードリンク）ごとに約 1GB のスペースがインデックス化されます。再開または同期可能な各コピーと、オフラインで検索可能な各スキャンにはインデックスが必要です。
- パフォーマンスをサポートするには、エクスポートディレクトリを含むアグリゲートに少なくとも 10 本のディスクまたは SSD が必要です。

> XCP カタログは別途保存する必要があります。ソースまたはデスティネーションの NFS エクスポートディレクトリに配置されていない。XCP はメタデータを維持します。メタデータは、初期セットアップで指定したカタログ上の場所にあるレポートです。XCP を使用して処理を実行する前に、レポートの保存先を指定して更新する必要があります。

ストレージを設定する

XCP NFS の移行および移行には、ソースとターゲットのストレージに関する次の要件があります。

- ソースサーバとターゲットサーバで、 NFSv3 または NFS v4.0 プロトコルサービスを有効にしている必要があります
  - NFSv4 ACL を移行する場合は、デスティネーションサーバで NFSv4 プロトコルサービスと NFSv4 ACL を有効にする必要があります。
- ソースボリュームとターゲットボリュームは、 XCP Linux クライアントホストへの「 root 」アクセスでエクスポートされる必要があります。
- NFSv4 ACL を移行するには、 ACL の移行が必要なボリュームにエンコード言語 UTF-8 を使用する必要があります。

> - 管理者が誤ってソースボリュームを変更しないようにするには、 NFSv3 および NFSv4 エクスポートディレクトリのソースボリュームを読み取り専用として設定する必要があります。
> - ONTAP では、 diagnostic 「 -atime-update 」オプションを使用して atime を保持できます。この機能は ONTAP でのみ使用でき、 XCP の実行中にソースオブジェクトで atime を保持する場合に便利です。

root ユーザ

Linux マシンの root ユーザには、ソースボリューム、デスティネーションボリューム、カタログボリュームをマウントする権限が付与されています。

root 以外のユーザ

root 以外のユーザには、マウントされたボリュームに対する次の権限が与えられます。

- ソースボリュームへの読み取り権限アクセス
- マウントされたデスティネーションボリュームへの読み取り / 書き込み権限
- カタログボリュームへの読み取り / 書き込み権限

XCP SMB 用に Windows を準備します

XCP SMB は、 Windows クライアントホストシステムを使用して並列 I/O ストリームを生成し、使用可能なネットワークとストレージのパフォーマンスを最大限に活用します。

ストレージを設定する

XCP SMB の移行および移行には、次のユーザログイン要件があります。

- XCP ホストシステム： XCP ホストユーザには管理者権限が必要です（ユーザは XCP SMB ホストシステムの「 BUILTIN\Administrators 」グループに属している必要があります）。
- Active Directory の監査ログポリシーとセキュリティログポリシーに移行または XCP ホストユーザを追加

します。Windows 10 で「監査とセキュリティログ」ポリシーを見つけるには、次の手順に従います。

手順

a. [* グループポリシーエディタ *] ダイアログボックスを開きます。

b. [* コンピューターの構成] 、 [Windows の設定] 、 [セキュリティーの設定] 、 [ローカルポリシー] 、 [ユーザー権利の割り当て *] の順に選択します。

c. 監査ログとセキュリティログの変更 * を選択します。

d. XCP ホスト・ユーザを追加するには、 * Add User または Group * を選択します。

詳細については、を参照してください "監査とセキュリティログを管理します"。

- ターゲットストレージシステム： XCP ホストユーザに読み取りおよび書き込みアクセスが必要です。
- ソースストレージシステム：
  - ユーザがソース・ストレージ・システムの Backup Operators グループのメンバーである場合、これらのファイルを保護する権限に関係なく、このグループのメンバーはセキュリティ・ルールを使用せずにファイルを読み取ることができます。
  - ユーザがソースシステムの「 Backup Operators 」グループに属していない場合は、そのユーザに読み取りアクセス権が与えられている必要があります。

> XCP オプション「 -preserve -atime 」をサポートするには、ソースストレージシステムに書き込み権限が必要です。

Windows クライアントを設定します

- デスティネーションストレージボックスとソースストレージボックスをホストファイルに追加します。

  a. 「 (C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts 」の場所に移動します

  b. ファイルに次の形式でホストエントリを挿入します。

  「 < ソースデータ Vserver データインターフェイス IP> < ソース CIFS サーバ名 >< デスティネーションデータ Vserver データインターフェイス IP> <Destination CIFS サーバ名 >] 」のように設定します

- 例 *

```
# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
#
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
#
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
#
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
#
# For example:
#
#    xxx.xx.xx.xx        rhino.acme.com          # source server
#       xx.xx.xx         x.acme.com              # x client host

# localhost name resolution is handled within DNS itself.
#       127.0.0.1       localhost
#       ::1             localhost
 xx.xxx.xxx.xxx   00906A52DFE247F
 xx.xxx.xxx.xxx  42D1BBE1219CE63
```

ファイル分析を準備

File Analytics を使用したデータ移行の準備。

File Analytics には次の 2 つの部分があります。

- Linux 上で実行されている File Analytics サーバ
- Windows で実行されている XCP SMB サービス

File Analytics のインストールには、次の要件があります。

- サポートされる OS およびシステム要件は、 NFS および SMB のインストールの場合と同じです。データベースは Linux マシンに配置されるため、 10GB 以上の空きスペースが必要です。
- File Analytics サーバーをインストールする Linux マシンは、インターネットまたは yum リポジトリに接続されている必要があります。インストールスクリプトが yum リポジトリと通信し、 PostgreSQL 、 HTTP 、 SSL などの必要なパッケージをダウンロードします。
- File Analytics GUI は、同じボックスで実行されている Linux 用の XCP サービスと共に Linux マシンでのみホストできます。
- SMB サービスを実行する場合は、次の手順を実行します。
  - ファイル分析サーバが実行されている Linux マシンに対して Windows ボックスから ping が実行されていることを確認します。

- ファイアウォールの内側にいる場合は、ポート 5030 と 5432 が開いていることを確認します。ポート 5030 は、 Windows への REST 呼び出しに使用されます。PostgreSQL 接続にはポート 5432 ポートが使用されます。

> XCP File Analytics サーバは常に Linux マシンで実行されます。SMB File Analytics には、個別のインストールはありません。Windows ユーザーで、 SMB 共有のファイル分析を実行する場合は、 File Analytics for Linux をインストールし、 Windows ボックスを Linux データベースに接続する必要があります。XCP File Analytics のみを使用する場合は、 NFS 用に XCP Catalog を設定する必要はありません。

XCP NFS をインストールします

XCP をアップグレードする場合は、現在のインストールファイルを削除し、最新バージョンの新しいインストールファイルに置き換えます。このセクションでは、 Linux クライアントでの XCP の初期セットアップおよび INI ファイルの設定に関するシステム要件と手順について説明します。

- システム要件 *

項目	要件
システム	64 ビット Intel または AMD サーバ、最小 4 コア、 32GB RAM
オペレーティングシステムとソフトウェア	RHEL8 。を参照してください "IMT" サポートされているオペレーティングシステムの場合
特別な要件	ソースとデスティネーションの NFSv3 エクスポートへのネットワーク接続とルートレベルのアクセスでは、他のアクティブなアプリケーションは使用できません
ストレージ	XCP バイナリ用に 20 MB のディスクスペース、および /opt/NetApp/xFiles/XCP ディレクトリに格納されているログ用に 50 MB 以上のディスクスペース
サポートされているプロトコルバージョン	NFSv3 と NFSv4 （ POSIX と ACL ）
サポートされているブラウザ（ File Analytics のみ）	XCP File Analytics は Google Chrome バージョン 76 以降をサポートします。を参照してください "IMT" サポートされているすべてのバージョンのブラウザのマトリックスです

> ライブソース移行の推奨構成は、 8 コアと 64GB RAM です。

root ユーザに XCP NFS をインストールします

root ユーザには次の手順を使用して XCP をインストールできます。

手順

1. root ユーザとして Linux マシンにログインし、ライセンスをダウンロードしてインストールします。

```
[root@scspr1980872003 ~]# ls -l
total 36188
-rw-r--r--  1 root root 37043983 Oct  5 09:36 NETAPP_XCP_<version>.tgz
-rw-------. 1 root root     1994 Sep  4  2019 license
```

2. ツールを抽出するには、 XCP を解凍します。

```
[root@scspr1980872003 ~]# tar -xvf NETAPP_XCP_<version>.tgz
[root@scspr1980872003 ~]# ls
NETAPP_XCP_<version>.tgz license xcp
[root@scspr1980872003 ~]# cd xcp/linux/
[root@scspr1980872003 linux]# ls
xcp
```

3. 以前のバージョンの XCP からシステムで /opt/NetApp/xFiles/XCP パスが利用可能であることを確認します。

   「 /opt/NetApp/xFiles/XCP 」が使用可能な場合は、「 xCP activate 」コマンドを使用してライセンスをアクティブ化し、データ移行を続行します。

   「 /opt/NetApp/xFiles/XCP 」が使用できない場合、「 XCP activate 」コマンドを初めて実行すると、システムは XCP ホスト構成ディレクトリを「 /opt/NetApp/xFiles/XCP 」に作成します。

   ライセンスがインストールされていないため 'XCP activate コマンドは失敗します

```
[root@scspr1980872003 linux]# ./xcp activate
(c) yyyy NetApp, Inc.
xcp: Host config file not found. Creating sample at
'/opt/NetApp/xFiles/xcp/xcp.ini'

xcp: ERROR: License file /opt/NetApp/xFiles/xcp/license not found.
Register for a license at https://xcp.netapp.com
```

4. ライセンスを「 /opt/NetApp/xFiles/XCP 」にコピーします。

```
[root@scspr1980872003 linux]# cp ~/license /opt/NetApp/xFiles/xcp/
```

5. ライセンスファイルが /opt/NetApp/xFiles/XCP にコピーされたことを確認します。

```
[root@ scspr1980872003 ~]# ls -altr /opt/NetApp/xFiles/xcp/
total 44
drwxr-xr-x 3 root root    17 Oct  1 06:07 ..
-rw-r--r-- 1 root root   304 Oct  1 06:07 license
drwxr-xr-x 2 root root     6 Oct  1 10:16 xcpfalogs
drwxr-xr-x 2 root root    21 Oct  1 10:16 xcplogs
-rw-r--r-- 1 root root   110 Oct  5 00:48 xcp.ini
drwxr-xr-x 4 root root    83 Oct  5 00:48 .
[root@scspr1978802001 ~]#
```

6. XCP のアクティブ化：

```
[root@scspr1980872003 linux]# ./xcp activate
XCP <version>; (c) yyyy NetApp, Inc.;
XCP activated
```

root 以外のユーザに XCP をインストールします

root 以外のユーザに XCP をインストールするには、次の手順を使用します。

手順

1. root 以外のユーザとして Linux マシンにログインし、ライセンスをダウンロードしてインストールします。

```
[user1@scspr2474004001 ~]$ ls -l
total 36640
-rwxr-xr-x 1 user1 user1      352 Sep 20 01:56 license
-rw-r--r-- 1 user1 user1 37512339 Sep 20 01:56
NETAPP_XCP_Nightly_dev.tgz
[user1@scspr2474004001 ~]$
```

2. ツールを抽出するには、 XCP を解凍します。

```
[user1@scspr2474004001 ~]$ tar -xvf NETAPP_XCP_Nightly_dev.tar
[user1@scspr2474004001 ~]$ cd xcp/linux/
[user1@scspr2474004001 linux]$ ls
xcp
[user1@scspr2474004001 linux]$
```

3. 以前のバージョンの XCP からシステムで「 /home/user1/NetApp/xFiles/XCP 」パスが利用可能であることを確認します。

「 /home/user1/NetApp/xFiles/XCP 」パスが使用可能な場合は、「 xCP activate 」コマンドを使用してライセンスをアクティブにし、データ移行を続行します。

「 /home/user1/NetApp/xFiles/XCP 」が使用できない場合、「 XCP activate 」コマンドを初めて実行すると、システムは XCP ホスト構成ディレクトリを「 /home/user1/NetApp/xFiles/XCP 」に作成します。

ライセンスがインストールされていないため 'XCP activate コマンドは失敗します

```
[user1@scspr2474004001 linux]$ /home/user1/xcp/linux/xcp activate
(c) yyyy NetApp, Inc.
xcp: Host config file not found. Creating sample at
'/home/user1/NetApp/xFiles/xcp/xcp.ini'

xcp: ERROR: License file /home/user1/NetApp/xFiles/xcp/license not
found.
Register for a license at https://xcp.netapp.com
[user1@scspr2474004001 linux]$
```

4. ライセンスを「 /home/user1/NetApp/xFiles/XCP 」にコピーします。

```
[user1@scspr2474004001 linux]$ cp ~/license
/home/user1/NetApp/xFiles/xcp/
[user1@scspr2474004001 linux]$
```

5. ライセンスファイルが「 /home/user1/NetApp/xFiles/XCP 」にコピーされたことを確認します。

```
[user1@scspr2474004001 xcp]$ ls -ltr
total 8
drwxrwxr-x 2 user1 user1  21 Sep 20 02:04 xcplogs
-rw-rw-r-- 1 user1 user1  71 Sep 20 02:04 xcp.ini
-rwxr-xr-x 1 user1 user1 352 Sep 20 02:10 license
[user1@scspr2474004001 xcp]$
```

6. XCP のアクティブ化：

```
[user1@scspr2474004001 linux]$ ./xcp activate
(c) yyyy NetApp, Inc.

XCP activated

[user1@scspr2474004001 linux]$
```

XCP SMB をインストールします

このセクションでは、 Windows クライアントでの VC++ 再頒布可能インストールのためのシステム要件と手順、および XCP の初期セットアップについて詳しく説明します。

> アップグレードするオプションはありません。既存のバージョンを置き換えるには XCP を再インストールしてください。

- システム要件 *

項目	要件
システム	64 ビット Intel または AMD サーバ、最小 4 コア、 32GB RAM
オペレーティングシステムとソフトウェア	Windows Server 2012 R2 以降。サポートされている Microsoft OS バージョンについては、を参照してください "Interoperability Matrix Tool で確認してください"。Visual C++ 2017 再配布可能ファイルが XCP ホストにインストールされている必要があります。
特別な要件	ソースストレージシステム、 XCP ホスト、およびターゲット ONTAP システムが同じ Active Directory ドメインに属している必要があります
ストレージ	XCP バイナリ用に 20 MB のディスクスペース、および C ：\NetApp\XCP ディレクトリに格納されているログ用に 50 MB 以上のディスクスペース
サポートされているプロトコルバージョン	すべての SMB プロトコルバージョン
サポートされているブラウザ（ File Analytics のみ）	XCP File Analytics は Google Chrome バージョン 76 以降をサポートします。サポートされているすべてのバージョンのブラウザについては、 IMT マトリックスを参照してください

XCP SMB Microsoft VC++ 再頒布可能ファイルのインストール

VC++ 再配布可能なインストールの手順は、次のとおりです。

手順

1. をクリックします "VC++ 2017 再頒布可能" 実行ファイルをデフォルトのダウンロードフォルダにダウンロードします。
2. インストールを開始するには、インストーラをダブルクリックします。利用規約に同意して、「 * Install * 」を選択します。
3. インストールが完了したら、 Windows クライアントを再起動します。

XCP SMB Initial Setup 手順の略

XCP SMB の初期セットアップを実行するには、次の手順を実行します。

手順

1. Windows クライアントでライセンスと XCP SMB バイナリ「 NetApp_XCP _ < バージョン >.tgz 」をダウンロードします。

2. 「 NetApp_XCP _ 」ファイルを展開します。
3. 「 xCP 」ファイルを Windows C ：ドライブにコピーします。このバイナリは、「 tgz 」ファイルを解凍した後、「 NetApp_XCP _ 1.8 \XCP \windows 」内で入手できます。
4. 以前のバージョンの XCP からシステムで「 C ： \NetApp\XCP 」パスが利用可能であることを確認します。「 C:\NetApp\XCP 」が利用可能な場合は、「 xcp.exe activate 」コマンドを使用して XCP をアクティブにし、データ移行を続行します。

   「 C ： \NetApp\XCP 」が使用できない場合は、最初に「 xcp.exe activate 」コマンドを実行するときに、 XCP ホスト構成ディレクトリが作成され、そのディレクトリが C:\NetApp\XCP にファイルされます。「 xcp.exe activate 」コマンドは失敗し、新しいライセンスを要求するエラーメッセージが表示されます。

```
C:\>xcp.exe activate
(c) yyyy NetApp, Inc.

License file C:\NetApp\XCP\license not found.
Register for a license at https://xcp.netapp.com
```

5. 新しく作成したフォルダ「 C ： \NetApp\XCP ：」にライセンスをコピーします

```
C:\>copy license c:\NetApp\XCP
        1 file(s) copied.
```

6. XCP のアクティブ化：

```
C:\>xcp.exe activate
XCP SMB; (c) yyyy NetApp, Inc.;

XCP activated

C:\>
```

File Analytics for NFS をインストールします

File Analytics for NFS をインストールまたはアップグレードします。

NFS のシステム要件については、を参照してください "XCP NFS をインストールします"。「 configure.sh 」スクリプトは、 Linux サーバで利用可能な HTTPD および PostgreSQL のデフォルト設定をインストールし、有効にします。必要に応じて、より新しいバージョンに変更または更新したり、セキュリティガイドラインに従って更新したりできます。

作業を開始する前に

- 同じホストで XCP アプリケーションと XCP サービスを同時に実行することはできません。実行中の XCP 処理がある場合は、設定を開始する前にその処理を実行します。

- Linux マシンが Yum リポジトリサーバまたはインターネットに接続されている必要があります。
- Linux マシンでファイアウォールが設定されている場合は、 XCP 、 XCP サービス、および XCP File Analytics で使用されるサービスで使用されるポートを有効にするようにファイアウォールの設定を変更する必要があります。詳細については、を参照してください XCP で使用されるポート。

手順

1. XCP フォルダに移動し './configure.sh スクリプトを実行しますこのスクリプトは、 Linux マシンの設定と次のタスクの実行に 3 〜 10 分かかります。
   a. PostgreSQL パッケージをダウンロードします
   b. PostgreSQL サーバをインストールします
   c. HTTPD をインストールします
   d. オープン SSL を使用して、自己署名証明書 (`erver.key および server.crt') を作成します。
   e. XCP File Analytics データベースを作成します
2. XCP 設定メニューから 'Option 1 Configure client system' を選択します
3. 新規インストールの場合は、管理者ユーザとデータベースユーザのパスワードを更新します。アップグレードの場合は、 XCP サービスを停止するように求められます。終了したら 'Option 0' を選択します
4. XCP サービスを開始します。次のコマンドを使用して、 XCP サービスが実行されているかどうかを確認します。 service XCP status
5. ブラウザで File Analytics を起動します。 * 。 https://<ip address of Linux > /XCP * 。

SMB 向けファイル分析をインストール

File Analytics for SMB をインストールまたはアップグレードします。

SMB のシステム要件については、を参照してください "XCP SMB をインストールします"。

- 始める前に *
- XCP SMB サービスを使用するには、 Linux マシンで NFS 用に XCP File Analytics を設定する必要があります。
- Windows マシンで XCP File Analytics の構成を開始する前に、 Linux マシンで XCP サービスが実行されていることを確認します。

SMB 向けファイル分析の新規インストール

SMB 向けファイル分析の新規インストールを実行するには、次の手順を実行します。

手順

1. "XCP .exe" ファイルを Windows`C:` ドライブにコピーします。このバイナリは、 tgz を解凍した後、 "/XCP /Windows" 内で入手できます。
2. から XCP ライセンスファイルをダウンロードします "XCP サイト"。
3. C:\NetApp\XCP というフォルダを作成し、 XCP ライセンスをこの場所にコピーします。
4. コマンドプロンプトで次のコマンドを使用して、 XCP ライセンスをアクティブにします。 xcp.exe activate

5. 「 server.key 」と「 server.crt 」ファイルを「 /opt/NetApp/xFiles/XCP 」（ XCP File Analytics が設定されている Linux ボックス）から「 C:\NetApp\XCP 」（オプション）にコピーします。 CA 証明書がある場合は、同じ名前と拡張子を持つこの場所に証明書を置きます。
6. Windows CLI のコマンドプロンプトで、「 XCP configure 」を実行します。
7. プロンプトが表示されたら、 XCP File Analytics サーバが設定されている Linux マシンの IP アドレスを入力します。
8. プロンプトが表示されたら、 XCP Linux File Analytics 設定で入力したデータベースのパスワードを入力します。
9. Linux マシンに移動し './configure.sh を実行します
10. メインメニューで「 Option 4 (Update XCP Windows agent IP) 」を選択し、 Windows マシンの IP アドレスを指定します。
11. Windows マシンに移動して、 XCP LISTEN を実行します。ここで XCP File Analytics for SMB が構成されています。サービスを継続的に実行するには、ウィンドウを開いた状態のままにします。
12. Google Chrome ブラウザで File Analytics を起動し、ページを更新してください :`\https://<ip address of Linux>/XCP
13. ダイアログボックスが表示されたら「 OK 」を選択します。新しいタブが開きます。ポップアップがブロックされている場合は、ブラウザで有効にしてください。URL のプライバシーポリシーを受け入れ、「 `S MB agent is ready to use 」というメッセージが表示されます。分析ページを更新してください
14. XCP File Analytics GUI がホストされている元のタブに戻り、ページを更新します。これにより、エージェントカードの下に SMB エージェントが表示されます。

SMB 向けファイル分析のアップグレード

SMB 向けの既存の File Analytics をアップグレードするには、次の手順を実行します。

1. File Analytics を実行する前に、 File Analytics が実行されている Linux サーバーもアップグレードされ、サービスが実行されていることを確認してください。
2. Windows では、コマンドラインに「 CTRL-C 」と入力して、既存の XCP サービスを停止します。
3. 「 XCP .exe 」を最新のバイナリに置き換えます。
4. Linux マシンに移動し './configure.sh を実行します
5. メインメニューで「 Option 4 (Update XCP Windows agent IP) 」を選択し、 Windows マシンの IP アドレスを指定します。
6. Windows マシンに移動して、 XCP LISTEN を実行します。ここで XCP File Analytics for SMB が構成されています。サービスを継続的に実行するには、ウィンドウを開いた状態のままにします。
7. Google Chrome ブラウザで File Analytics を起動し、ページを更新してください :`\https://<ip address of Linux>/XCP
8. ダイアログボックスが表示されたら「 OK 」を選択します。新しいタブが開きます。ポップアップがブロックされている場合は、ブラウザで有効にしてください。URL のプライバシーポリシーを受け入れ、「 `S MB agent is ready to use 」というメッセージが表示されます。分析ページを更新してください
9. XCP File Analytics GUI がホストされている元のタブに戻り、ページを更新します。これにより、エージェントカードの下に SMB エージェントが表示されます。

XCP を設定します

INI ファイルを設定します

XCP の INI ファイルを設定する手順。

ルートユーザの INI ファイルを設定します

次の手順を使用して、 XCP NFS root ユーザの INI ファイルを設定できます。

手順

1. vi エディタを使用して、ホスト構成ファイルに XCP サーバのカタログの場所を追加します。

> カタログの場所は、「 xcp.ini` XCP 」構成ファイルの詳細を変更する前にエクスポートする必要があります。カタログの場所（ NFSv3 ）は XCP Linux ホストにマウント可能である必要がありますが、マウントされているとは限りません。

```
[root@localhost /]# vi /opt/NetApp/xFiles/xcp/xcp.ini
```

2. カタログの XCP Linux クライアントホスト構成ファイルのエントリが変更されたことを確認します。

```
[root@localhost /]# cat /opt/NetApp/xFiles/xcp/xcp.ini
# Sample xcp config
[xcp]
catalog = 10.61.82.210:/vol/xcpvol/
```

root 以外のユーザの INI ファイルを設定する

root 以外のユーザとして、 NFS ファイルシステムをマウントする権限がありません。最初にカタログボリュームをマウントし、 XCP を実行している root 以外のユーザとして XCP を実行するには root ユーザが必要です。カタログボリュームに対する読み取り / 書き込み権限を持っている場合は、 POSIX コネクタを使用してマウントされたカタログボリュームにアクセスできます。ボリュームがマウントされたら、カタログにパスを追加できます。

```
(t/10.237.170.53_catalog_vol - This is the path where catalog volume is
mounted)as follows.

[user1@scspr2474004001 xcp]$ ls -ltr
total 8
drwxrwxr-x 2 user1 user1  21 Sep 20 02:04 xcplogs
-rw-rw-r-- 1 user1 user1  71 Sep 20 02:04 xcp.ini
-rwxr-xr-x 1 user1 user1 352 Sep 20 02:10 license
[user1@scspr2474004001 xcp]$ cat /home/user1/NetApp/xFiles/xcp/xcp.ini

Sample xcp config [xcp]
catalog = file:///t/10.237.170.53_catalog_vol
```

パフォーマンスの調整

XCP NFS の場合は、「 How 」コマンドと「 Can 」コマンドを使用して移行を計画した後で、データを移行できます。

root 以外のユーザとしてデータ移行を実行する場合は、 root ユーザが次の手順を実行できます。

最適なパフォーマンスと信頼性を実現するために、 XCP Linux クライアントホストの /etc/sysctl.conf に次の Linux カーネル TCP パフォーマンスパラメータを設定することを推奨します。「 ysctl-p` 」または「 reboot 」コマンドを実行して変更をコミットします。

```
net.core.rmem_default = 1342177
net.core.rmem_max = 16777216
net.core.rmem_max = 16777216
net.core.wmem_default = 1342177
net.core.wmem_max = 16777216
net.ipv4.tcp_rmem = 4096 1342177 16777216
net.ipv4.tcp_wmem = 4096 1342177 16777216
net.core.netdev_max_backlog = 300000
net.ipv4.tcp_fin_timeout = 10
```

root 以外のユーザの場合は、 root ユーザが設定を実行する必要があります。

環境変数

XCP NFS システムの環境変数のオプション設定。

root 以外のユーザは、次の変数も使用できます。

環境変数 XCP _CONFIG_DIR は、デフォルトの場所である「 /opt/NetApp/xFiles/XCP 」より優先されます。この値を設定する場合は、マウントされている NFS ディレクトリなど、 OS ファイルシステムのパスを指定します。カスタム構成ディレクトリが設定されている場合、ログファイルの名前はデフォルトの「 XCP .log 」ではなく「 XCP .hostname.log 」になります。

```
[root@localhost /]# export XCP_CONFIG_DIR ='/tmp/xcp_config_dir_path'
```

環境変数 XCP ログ _LOG_DIR は、構成ディレクトリ内の XCP ログが格納されているデフォルトの場所よりも優先されます。この値を設定する場合は、マウントされている NFS ディレクトリなど、 OS ファイルシステムのパスを指定します。カスタム・ログ・ディレクトリを設定すると ' ログ・ファイルの名前はデフォルトの "XCP .log" ではなく "XCP .hostname.log" になります

```
[root@localhost /]# export XCP_LOG_DIR='/tmp/xcp_log_dir_path'
```

環境変数 XCP カタログパスは、 xcp.in の設定よりも優先されます設定する場合、値は XCP パス形式である「 server:export[:subdirectory]` 」でなければなりません。

```
[root@localhost /]# export XCP_CATALOG_PATH='10.61.82.210:/vol/xcpvol/'
```

root 以外のユーザの場合は、エクスポートされたパスの「 XCP カタログパス」を POSIX パスに置き換える必要があります。

POSIX コネクタを設定します

XCP NFS では、 POSIX コネクタを使用したデータ移行のソースパスとデスティネーションパスの提供がサポートされるようになりました。

サポートされている機能

POSIX コネクタでは、次の機能がサポートされています。

- nanosecond`atim`, `imtime`, および ctime をサポートする POSIX ファイルシステムでは ``can `command` は完全な値 （ 秒とナノ秒 ） を取得し ' `copy` コマンドはそれらを設定します
- POSIX コネクタは、 NFSv3 TCP ソケットを使用する XCP よりも安全です。を参照してください "セキュリティを設定します"

パスの構文

POSIX コネクタのパス構文は 'file://< Linux 上のマウントパス >' です

POSIX コネクタを設定します

POSIX コネクタを設定するには、次のタスクを実行する必要があります。

- ソースボリュームとデスティネーションボリュームをマウント
- デスティネーションパスにデータを書き込むために必要な権限があることを確認してください

次の例では、デスティネーションとカタログがマウントされています。

```
root@scspr2395903001 ~]# findmnt -t nfs4
TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS
/t/10.237.170.39_src_vol 10.237.170.39:/source_vol nfs4
rw,relatime,vers=4.0,rsize=65536,wsize=65536,namlen=255,hard,proto=t
cp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clien
/t/10.237.170.53_dest_vol 10.237.170.53:/dest_vol nfs4
rw,relatime,vers=4.0,rsize=65536,wsize=65536,namlen=255,hard,proto=t
cp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clien
/t/10.237.170.53_catalog_vol 10.237.170.53:/xcp_catalog nfs4
rw,relatime,vers=4.0,rsize=65536,wsize=65536,namlen=255,hard,proto=t
cp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clien
[root@scspr2395903001 ~]#
```

POSIX コネクタは 'file://' という POSIX 構文を使用して ' ソースボリュームとデスティネーションボリュームにアクセスします上の例では、ソースパスは「 file://t/10.237.170.39_src_vol 」で、デスティネーションパスは「 file://t/t /10.237.170.53_dest_vol 」です。

root 以外のユーザが共有する XCP カタログの構成例を管理するには、 XCP ユーザ用の Linux グループを作成します。root 以外のユーザの場合、 Linux グループユーザが移行を実行するには、次の権限が必要です。

次の出力例では、「 d emo 」は root 以外のユーザ、「 /mnt/XCP -catalog 」はカタログボリュームがマウントされているパスです。

```
sudo groupadd -g 7711 xcp_users
sudo usermod -G xcp_users -a demo
sudo chown -R :xcp_users /mnt/xcp-catalog
sudo chmod -R g+w /mnt/xcp-catalog
```

XCP カタログにはデータは保存されませんが、スキャンおよびコピーのファイル名、ディレクトリ名、およびその他のメタデータは保存されます。したがって、ユーザに格納されたメタデータの保護機能を付与するために、許可されたユーザにカタログファイルシステムの権限を設定することを推奨します。

所有権（ UID および GID ）

通常のユーザとして設定されている場合、デフォルトでは POSIX または NFS3 宛先への「 copy 」コマンドは所有権（ユーザ ID （ UID ）およびグループ ID （ GID ）の設定を試みません。所有権の設定は、通常は管理者が行います。ユーザ A がユーザ B からファイルをコピーする場合、ユーザ A は宛先を所有することを想定します。ただし、 root ユーザがファイルをコピーする場合は、このようなことはありません。root ユーザがファイルをコピーすると '-down' オプションによって動作が変更され '-chown' を指定した root 以外の copy コマンドが UID と GID の設定を試みます

オープンファイル記述子の最大数を増やします

最適なパフォーマンスと信頼性を実現するために、すべてのノードで XCP ユーザのオープンファイル記述子の最大数を増やすことができます。

手順

1. ファイルを開くには 'vi /etc/security/limits.conf' コマンドを使用します
2. ファイルに次の行を追加します :`<username>-nofile 999999`
    - 例 *

```
root - nofile 999999
```

を参照してください "Red Hat ソリューション" を参照してください。

HDFS コネクタを設定します

XCP NFS の場合、 Hadoop Distributed File System （ HDFS ） Connector （ HDFS ： // ）は、 XCP に、異なるベンダーが提供するすべての HDFS ファイルシステムへのアクセスを許可します。

HDFS から NFS への「 copy 」コマンド操作は、 HDFS コネクタでサポートされています。

HDFS コネクタのパス構文は、「 hdfs://[user@host ： port]/full-path 」です。

> ユーザ、ホスト、およびポートを指定しない場合、 XCP はホストを「デフォルト」に設定し、ポートを「 0 」に設定した「 hdfsConnect 」を呼び出します。

hdfs`copy` コマンドを実行するには、 Linux システム上に HDFS クライアントを設定する必要があります。また、 Hadoop ベンダーに基づいて、インターネット上で利用可能なセットアップ構成に従います。たとえば、「 https://docs.datafabric.hpe.com/60/AdvancedInstallation/SettingUptheClient- RedHat .html 」を使用して、 MapR クラスタのクライアントを設定できます。

HFDS クライアントのセットアップが完了したら、クライアントの設定を完了する必要があります。XCP コマンドで HDFS パスを使用するには、次の環境変数が必要です。

- Nhdfs_ LIBhdfs_ path です
- Nhdfs_libjvm_path

次の例では、設定は、 CentOS 上の MapR および Java -1.8.0-openjdk-devel と連携しています。

```
export JAVA_HOME=$(dirname $(dirname $(readlink $(readlink $
(which javac)))))
export NHDFS_LIBJVM_PATH=`find $JAVA_HOME -name "libjvm.so"` export
NHDFS_LIBHDFS_PATH=/opt/mapr/lib/libMapRClient.so
```

```
[demo@mapr0 ~]$ hadoop fs -ls Found 3 items
drwxr-xr-x - demo mapr 0 2021-01-14 00:02 d1
drwxr-xr-x - demo mapr 0 2021-01-14 00:02 d2
drwxr-xr-x - demo mapr 0 2021-01-14 00:02 d3
```

マルチノードスケールアウトを構成します

XCP NFS の場合、 1 つのノードのパフォーマンス制限を克服するには、単一の「 copy 」（または「 CAN-MD5 」）コマンドを使用して、複数の Linux システムまたはクラスタノード上でワーカーを実行します。

マルチノードスケールアウトは、次のような場合など、単一システムのパフォーマンスでは不十分な環境に役立ちます。

- ペタバイトのデータをコピーするのにノードが 1 つの場合、数カ月かかるとします
- クラウドオブジェクトストレージへの高レイテンシ接続が原因で、個々のノードの速度が低下している場合
- 大量の I/O 処理を実行する大規模な HDFS クラスタファームでは

マルチノードスケールアウトのパス構文は '--nodes worker1' worker2' worker3' です

同様の CPU と RAM 構成の 4 台の Linux ホストを使用したセットアップを考えてみてください。移行には 4 つのホストすべてを使用できます。 XCP はすべてのホストノードでコピー処理を調整できるためです。スケールアウト環境でこれらのノードを利用するには、 4 つのノードのいずれかをマスターノード、その他のノードをワーカーノードとして識別する必要があります。たとえば、 Linux の 4 ノードセットアップの場合、ノードに「 master 」、「 worker1 」、「 worker2 」、および「 worker3 」という名前を付け、マスターノードで構成をセットアップします。

1. ホームディレクトリに XCP をコピーします。
2. XCP ライセンスをインストールしてアクティブにします。
3. xcp.ini` ファイルを変更し ' カタログ・パスを追加します
4. マスターノードからワーカーノードにパスワードなしの Secure Shell （ SSH ）を設定します。
   a. マスターノードでキーを生成します。

      「 sh-keygen -b 2048-t rsa-f/root/.ssh/id_rsa-q-N' 」

   b. すべてのワーカーノードにキーをコピーします。

      'sh-copy-id -i/root/.ssh/id_rsa.pub root@worker1'

XCP マスターノードは、 SSH を使用して他のノードでワーカーを実行します。マスターノードで XCP を実行しているユーザに対してパスワードを使用しない SSH アクセスを有効にするようにワーカーノードを設定する必要があります。たとえば、マスターノードで XCP ワーカーノードとしてノード「 worker1 」を使用するためのユーザデモを有効にするには、マスターノードからホームディレクトリ内のすべてのワーカーノードに XCP バイナリをコピーする必要があります。

複数の XCP ワーカーを同時に起動してエラーを回避するには、次の例に示すように、各ワーカーノードで「 SHD MaxStartups 」パラメータを増やす必要があります。

```
echo "MaxStartups 100" | sudo tee -a /etc/ssh/sshd_config sudo systemctl
restart sshd
```

クラスタノードで XCP を実行すると、ワーカープロセスはマスターノードのメイン XCP プロセスから環境変数を継承します。特定のノード環境をカスタマイズするには ' マスターノード上の構成ディレクトリ内の nodes.ini` ファイルに変数を設定する必要があります (ワーカーノードには構成ディレクトリまたはカタログがありません)たとえば、 Wave （ CentOS ）などのマスターノードとは別の場所に「 libjvm.so 」を置いている Ubuntu サーバ MARS の場合、 MARS 上のワーカーが HDFS コネクタを使用できるようにするには、設定ディレクトリが必要です。このセットアップの例を次に示します。

```
[schay@wave ~]$ cat /opt/NetApp/xFiles/xcp/nodes.ini [mars]
NHDFS_LIBJVM_PATH=/usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64/jre/lib/
amd64/server/libjvm.so
```

POSIX ファイルパスと HDFS ファイルパスを使用してマルチセッションを実行する場合は、ファイルシステムとソースおよびデスティネーションのエクスポート済みファイルシステムをマスターノードとすべてのワーカーノードにマウントする必要があります。

ワーカーノードで XCP を実行する場合、ワーカーノードにはローカル構成はありません（ライセンス、ログファイル、またはカタログはありません）。XCP バイナリが必要なのは、ホームディレクトリ内のシステムのみです。たとえば 'copy' コマンドを実行するには ' マスター・ノードとすべてのワーカー・ノードがソースとデスティネーションにアクセスする必要がありますxCP copy — ノード linux1 、 linux2 hdfs://user/ceme/test\file:/mnt/ontap `, linux1' および linux2`hosts には HDFS クライアントソフトウェアが設定されており、 /mnt/ontap に NFS エクスポートがマウントされている必要があります。前述のように、 XCP バイナリのコピーがホームディレクトリに格納されている必要があります。

POSIX コネクタと HDFS コネクタ、マルチノードスケールアウト、セキュリティ機能を組み合わせて使用できます。たとえば、次の「 copy 」コマンドと「 ve rify 」コマンドは、 POSIX コネクタと HDFS コネクタをセキュリティおよびスケールアウト機能と組み合わせたものです。

- 「 copy 」コマンドの例：

  ```
  ./xcp copy hdfs:///user/demo/d1 file:///mnt/nfs-server0/d3
  ./xcp copy -match "'USER1 in name'" file:///mnt/nfs-server0/d3
  hdfs:///user/demo/d1
  ./xcp copy —node worker1,worker2,worker3 hdfs:///user/demo/d1
  file:///mnt/nfs-server0/d3
  ```

- 「 ve rify 」コマンドの例：

```
./xcp verify hdfs:///user/demo/d2 file:///mnt/nfs-server0/d3
```

データ移行を計画

CLI または File Analytics GUI を使用して移行を計画できます。

次のコマンドを使用して、移行を計画します。

- - 表示
- スキャン

ファイル分析を使用して、エクスポートと共有の統計を表示します。

NFS データ移行を計画

NFS データ移行を計画

- 表示

'how コマンドは '1 つまたは複数のストレージ・サーバの RPC サービスおよび NFS エクスポートを照会しますコマンドは、各エクスポートの使用済み容量と空き容量に加えて、使用可能なサービスとエクスポートを表示し、各エクスポートのルート属性を指定します。例

- `XCP show <NFS file server IP/FQDN>`
- XCP show nfs_server01.netapp.com`

詳細については 'XCP help show' を実行してください

スキャン

「を使用すると、ソースの NFSv3 エクスポートパス全体を再帰的にスキャンし、スキャンの終了時にファイル構造の統計を出力できます。スキャン処理の実行中は、ソースの NFS エクスポートマウントを読み取り専用モードにすることを推奨します。例

- `XCP scan nfs[server:/export path|\file:/<NFS Mounted path>|hdfs://<HDFS mounted path>]`
- XCP scan nfs_server01.netapp.com:/export1`
- `XCP scan\file: /mnt/nfs-source`
- XCP scan hdfs://demo/user1`

詳細については 'XCP help scan を実行してください

必要に応じて、 File Analytics を使用して、結果をグラフィカルに表示します。

SMB データ移行を計画

SMB のデータ移行を計画

- 表示

「 show 」コマンドを実行すると、サーバ上で使用可能なすべての SMB 共有が、権限と使用可能なスペースとともに表示されます。例

- 'XCP show\\<SMB ファイルサーバ IP/FQDN>`
- XCP show smb_server01.netapp.com`

詳細については 'XCP help show' を実行してください

スキャン

「ス can 」コマンドは SMB 共有全体を再帰的にスキャンし、スキャンの終了時にすべてのファイルを一覧表示します。

> スキャン操作中に '-preserve-atim' フラグを 'scan コマンドとともに使用すると ' ソースでのアクセス時間を保持できます

- 例： *
- 'XCP scan\\SMB server\share1'
- XCP scan smb_server01.netapp.com:/share1`

詳細については 'XCP help scan を実行してください

必要に応じて、 File Analytics を使用して、結果をグラフィカルに表示します。

File Analytics の使用を計画する

File Analytics を使用してデータ移行を計画します。

> ファイル分析には GUI が使用されますが、 XCP は CLI です。

- 概要 *

XCP File Analytics は、 XCP スキャン API を使用して NFS または SMB ホストからデータを収集します。このデータは XCP File Analytics GUI に表示されます。XCP File Analytics には次の 3 つの主要コンポーネントがあります。

- XCP サービス
- File Analytics データベース
- データを管理および表示するための File Analytics GUI

XCP File Analytics コンポーネントの導入方法は、必要な解決策によって異なります。

- NFS ファイルシステム用の XCP File Analytics ソリューションの導入：
  - File Analytics GUI 、データベース、および XCP サービスは、同じ Linux ホストに導入できます。
- SMB ファイルシステム用の XCP File Analytics ソリューションを導入する： Linux ホストに File Analytics

GUI とデータベースを導入し、 Windows ホストに XCP サービスを導入する必要があります。

File Analytics にアクセスします

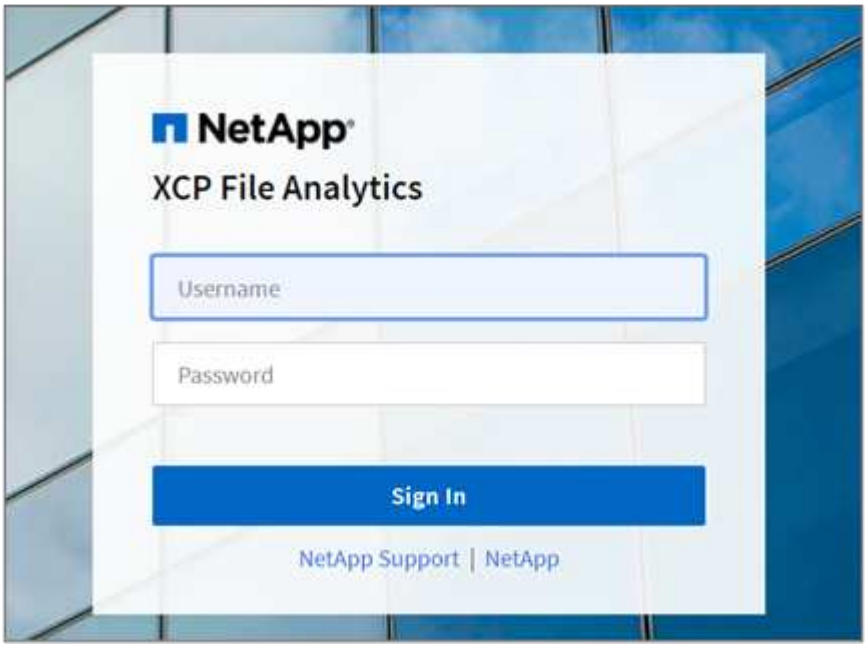
File Analytics では、スキャン結果がグラフィカルに表示されます。

XCP File Analytics GUI は、ファイル分析を視覚化するためのグラフを備えたダッシュボードを提供します。Linux マシンで XCP を設定すると、 XCP File Analytics GUI が有効になります。

> サポートされているブラウザから File Analytics にアクセスできるかどうかを確認するには、を参照してください "NetApp IMT"。

手順

1. File Analytics GUI にアクセスするには、 Linux マシンのアドレス >https://<IP を使用します。プロンプトが表示されたら、セキュリティ証明書を受け入れます。
   a. プライバシーポリシーの下にある [詳細設定] を選択します。
   b. [Linux マシンの IP アドレス >] リンクを選択します。
2. ユーザ名「 admin 」と設定時に設定したパスワードを使用して、 GUI にログインします



3. ログインすると、 NFS エージェントが追加されたことがわかります。 Linux システムと XCP バージョンの最小システム構成を示す緑色のチェックマークが表示されます。
4. SMB エージェントを設定している場合は、同じエージェントカードで追加された SMB エージェントを確認できます。

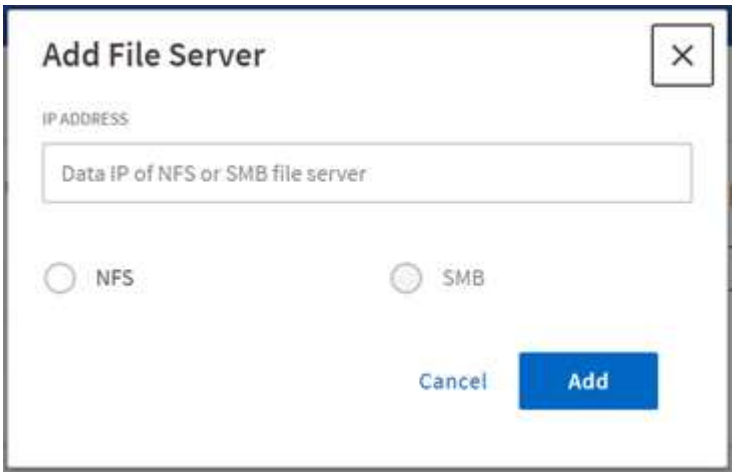
ファイルサーバを追加します

NFS および SMB エクスポートされたファイルシステムは、 XCP File Analytics GUI で設定できます。

これにより、ファイルシステム上のデータをスキャンおよび分析する XCP File Analytics が有効になります。NFS または SMB ファイルサーバを追加するには、次の手順を実行します。

ステップ

1. ファイルサーバーを追加するには、 * ファイルサーバーの追加 * を選択します。



ファイルサーバの IP アドレスを追加し、 NFS または SMB オプションを選択して、 * 追加 * をクリックします。

SMB エージェントが GUI に表示されない場合は、 SMB サーバを追加できません。

ファイルサーバを追加すると、 XCP が表示されます。

- 使用可能なファイル共有の総数
- 分析データとのファイル共有（最初のカウントは「 0 」、スキャンが成功するとこのアップデートが適用されます）
- 合計スペース使用率 - すべてのエクスポートで使用されているスペースの合計
- ファイル共有とスペース利用率のデータは、 NFS / SMB サーバから直接、リアルタイムで取得されます。データの収集と処理には数秒かかります。

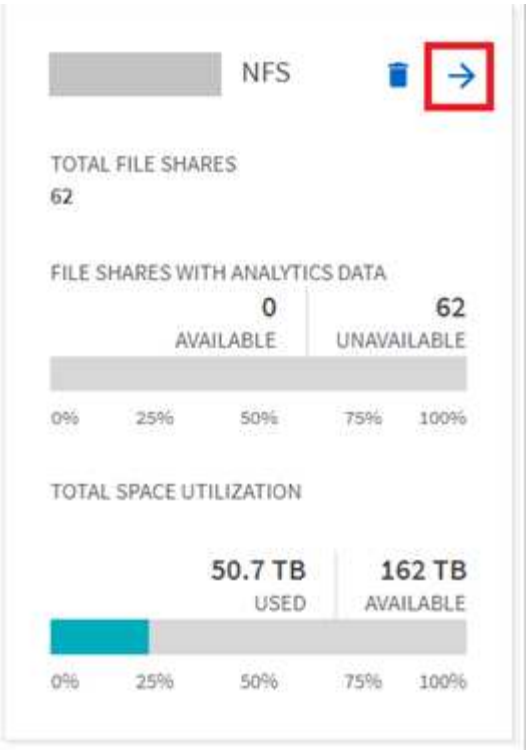
ファイル分析で使用されている使用可能なスペースとスペースは、 NFS 経由で使用可能なエクスポートされた各ファイルシステムから計算されます。たとえば、ボリュームが qtree で構成されていて、 qtree 経由でエクスポートが作成された場合、全体的なスペースはボリュームサイズと qtree サイズの累積スペースになります。

スキャンを実行します

NFS / SMB ファイルシステムが XCP File Analytics GUI に追加されると、ファイルシステムスキャンを開始してデータを分析および表現できます。

手順

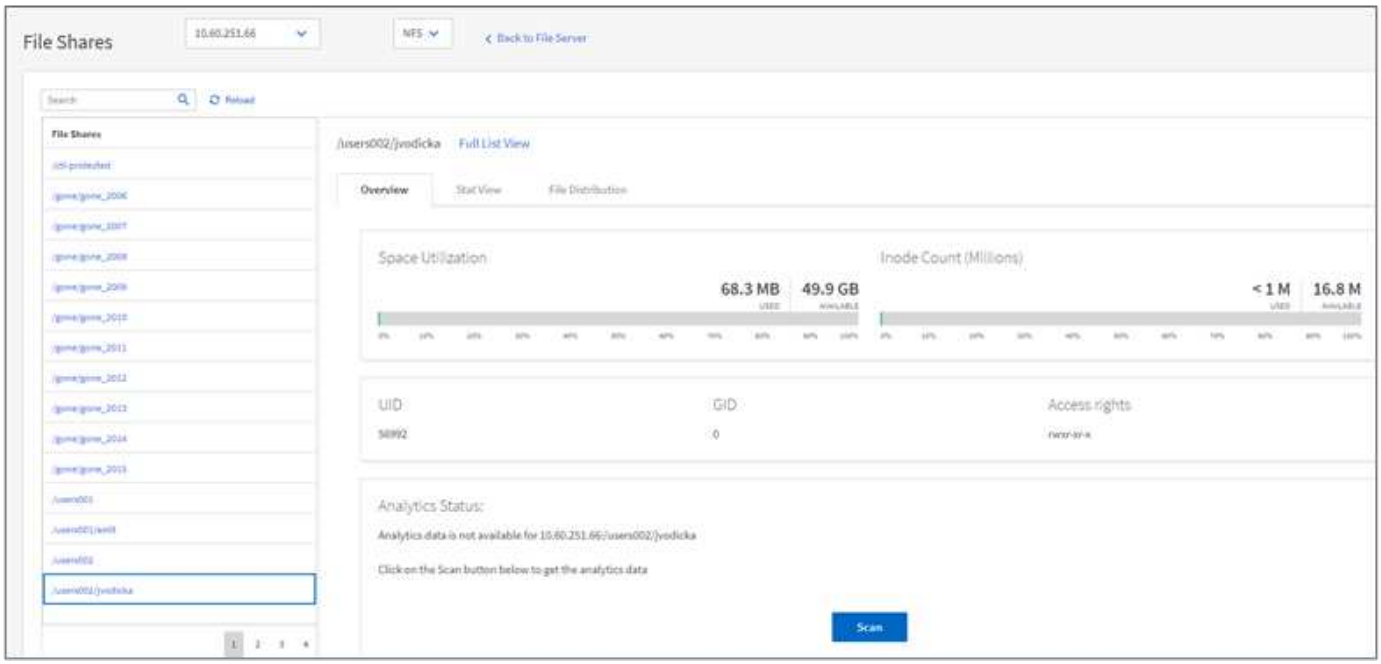
1. 追加したファイルサーバカードの矢印を選択して、ファイルサーバ上のファイル共有を表示します。



2. ファイル共有のリストから、スキャンするファイル共有の名前を選択します。
3. スキャンを開始するには、 * Scan * を選択します。

   スキャンの進捗状況バーが表示されます。

4. スキャンが完了すると、 * stat view * および * file distribution * タブが有効になり、グラフを表示できます。

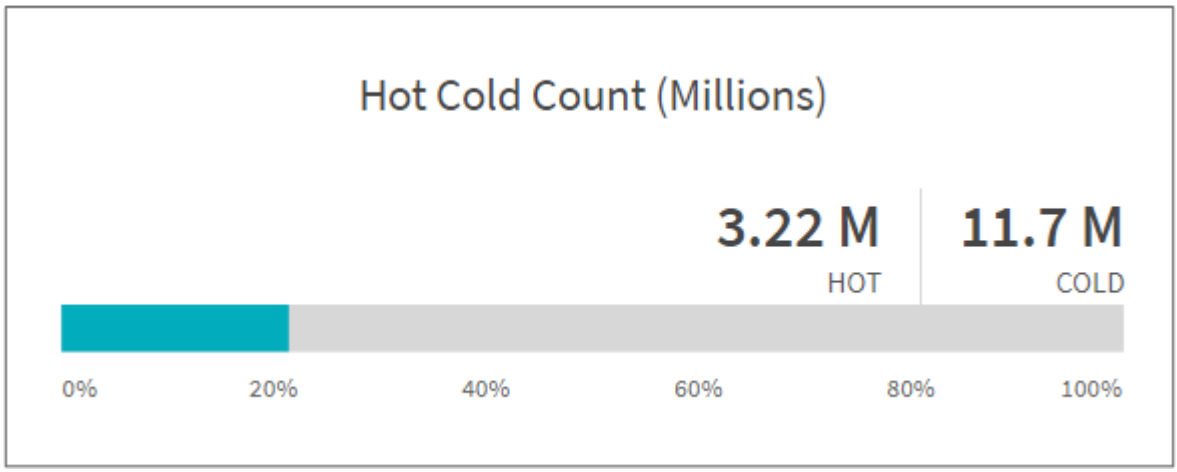


グラフについては、こちらをご覧ください

File Analytics GUI ダッシュボードには、 File Analytics を視覚化するための複数のグラフが表示されます。

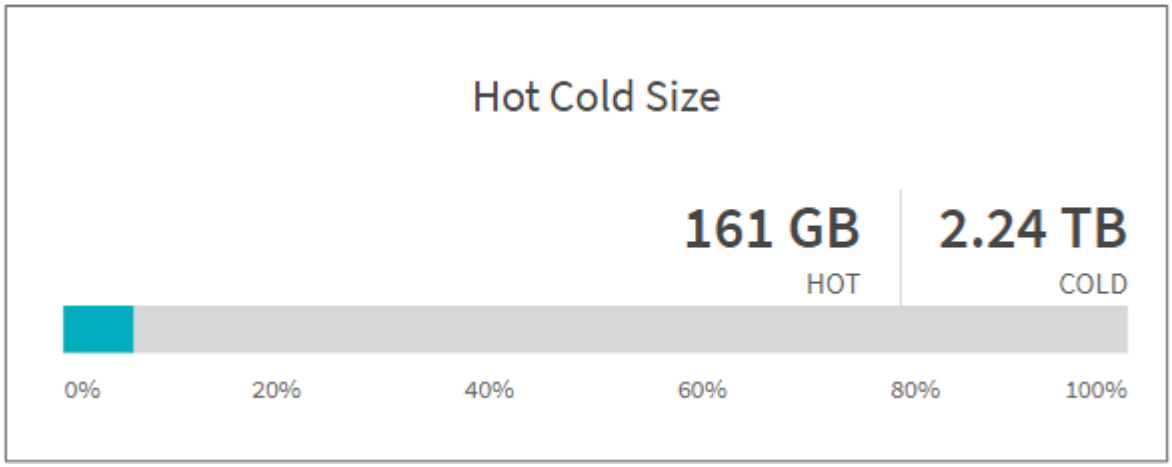
ホットコールドカウントグラフ

XCP File Analytics は、 90 日間アクセスされていないファイルをコールドデータとして分類します。過去 90 日間にアクセスされたファイルはホットデータです。ホットデータとコールドデータの定義基準は、アクセス時間のみに基づきます。



ホットコールド数のグラフには、 XCP NFS のホットまたはコールドの inode 数（数百万）が表示されます。XCP SMB の場合、このグラフはホットまたはコールドのファイル数を示します。色付きのバーはホットデータを表し、 90 日以内にアクセスされたファイルの割合を示します。

ホットコールドサイズグラフ



ホットコールドサイズグラフには、ホットファイルとコールドファイルの割合と、各カテゴリのファイルの合計サイズが表示されます。色の付いたバーはホットデータを表し、色のない部分はコールドデータを表します。ホットデータとコールドデータの定義基準は、アクセス時間のみに基づきます。

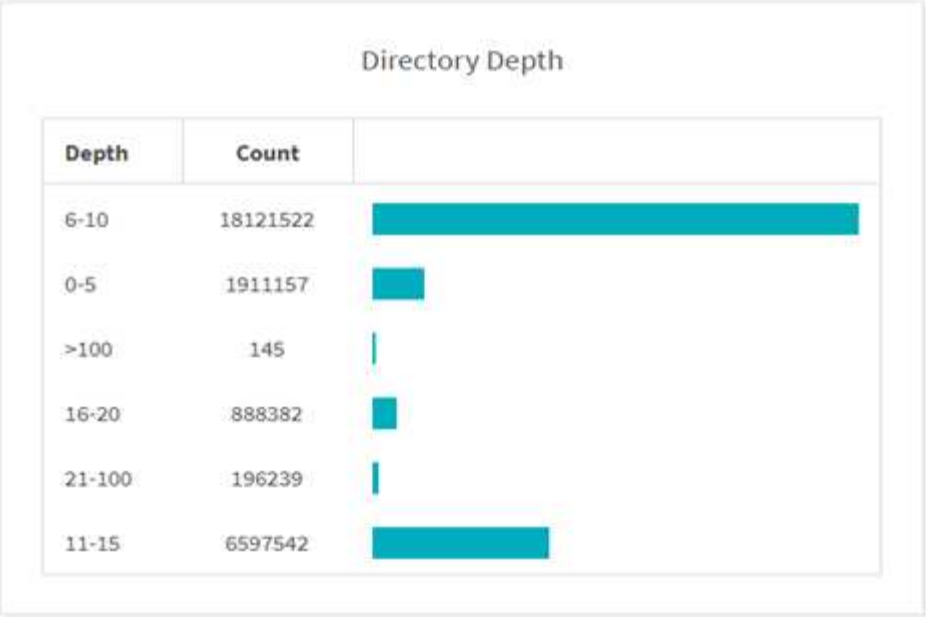
ディレクトリグラフのエントリ

ディレクトリグラフのエントリには、ディレクトリ内のエントリの数が表示されます。[深さ] 列にはさまざまなディレクトリサイズが含まれ、 [カウント] 列には各ディレクトリ階層のエントリ数が表示されます。

サイズ別ファイル分布グラフ（ **File Distribution by Size Graph** ）

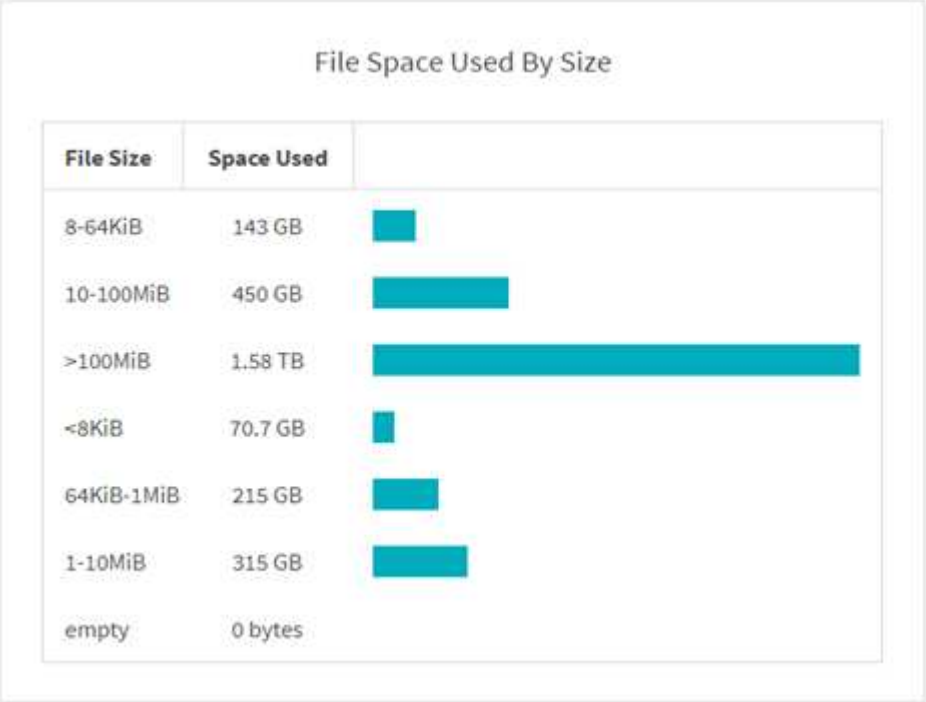
File Distribution by Size グラフには、指定したファイルサイズの下にあるファイルの数が表示されます。[ファイルサイズ] 列にはファイルサイズのカテゴリが含まれ、 [カウント] 列にはファイル数の分布が示されます。

ディレクトリ階層グラフ（ **Directory Depth Graph** ）



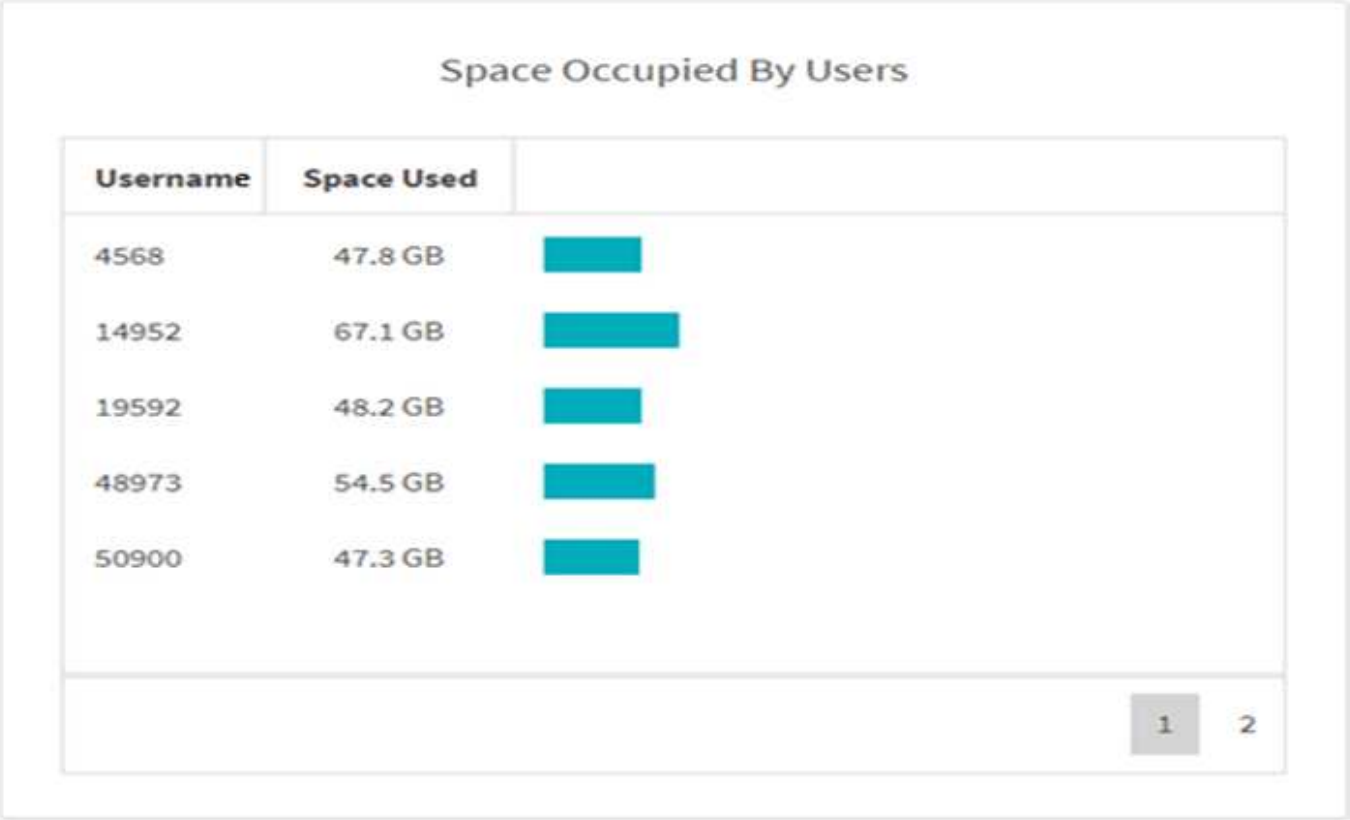
Directory Depth グラフは、さまざまなディレクトリ階層のディレクトリ数の分布を表します。深さ列にはさまざまなディレクトリの深さが含まれ、数列にはファイル共有内の各ディレクトリの深さの数が含まれます。

サイズグラフで使用されるファイルスペース



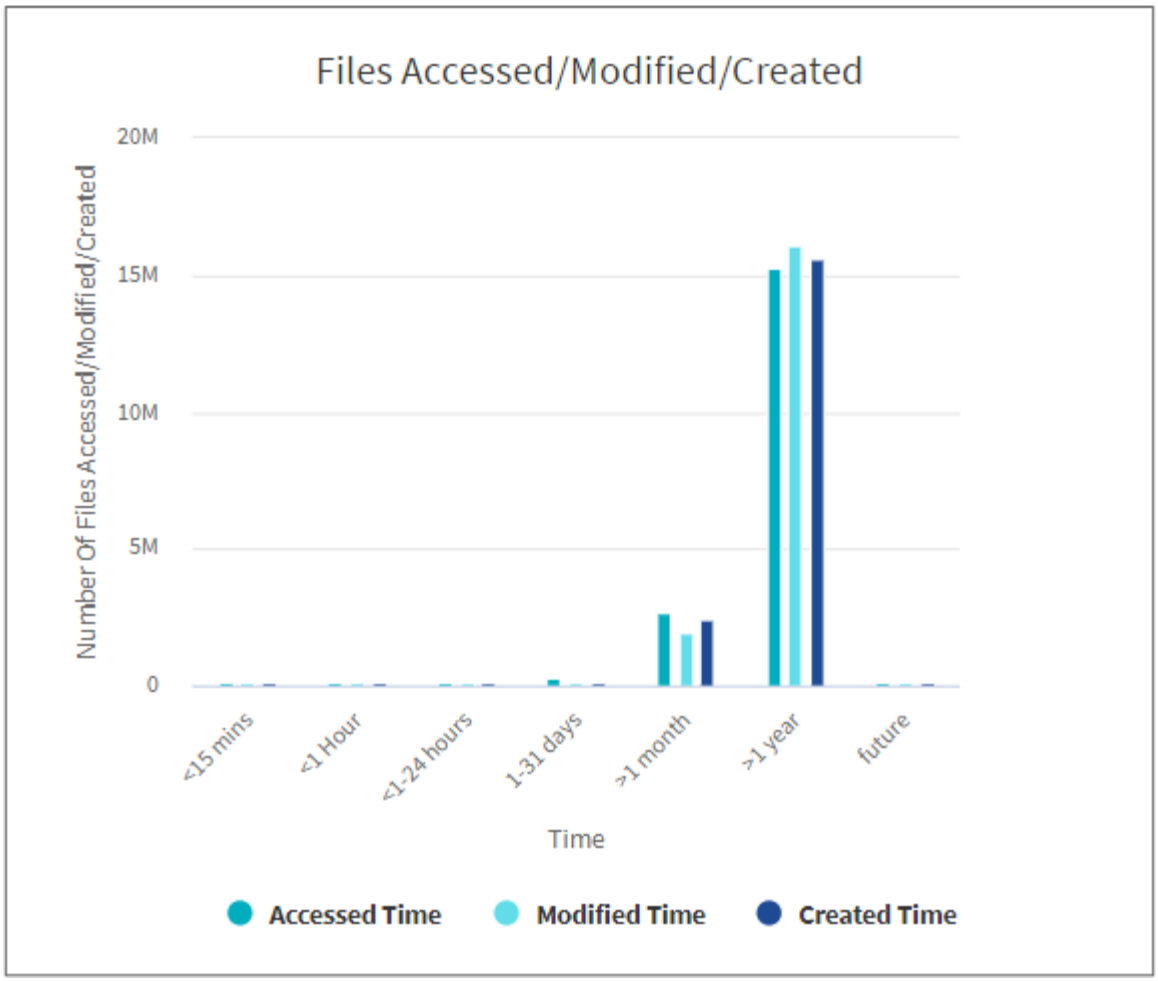
[ファイルサイズで使用されるファイル容量] グラフには、ファイルサイズの範囲ごとにファイル数が表示されます。[ファイルサイズ] 列には異なるファイルサイズ範囲が含まれ、 [使用容量] 列には各ファイルサイズ範囲で使用される容量が表示されます。

ユーザが占有するスペースグラフ



ユーザーの占有スペースグラフには、ユーザーが使用しているスペースが表示されます。ユーザー名列にはユーザーの名前（ユーザー名を取得できない場合は UID ）が含まれ、使用容量列には各ユーザー名で使用されているスペースが表示されます。

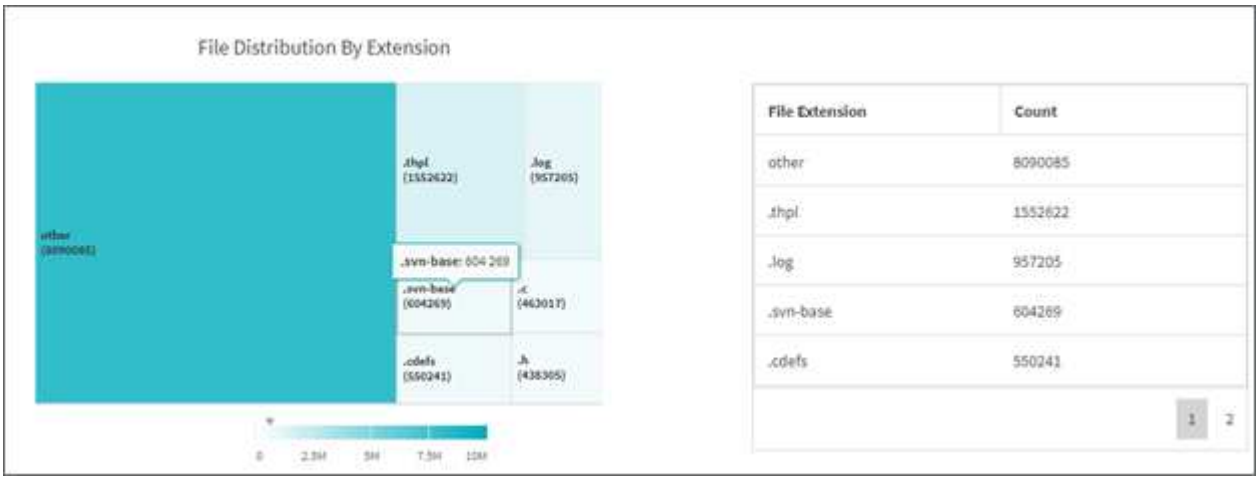
アクセス / 変更 / 作成されたファイルのグラフ



[アクセス済みファイル]/[変更済みファイル]/[作成済みファイル] グラフには、超過時間で変更されたファイルの数が表示されます。X 軸は変更が行われた期間を表し、 Y 軸は変更されたファイルの数を表します。

SMB スキャンでアクセス時間（ atime ）グラフを取得するには、スキャンを実行する前に atime を保持するチェックボックスをオンにします。

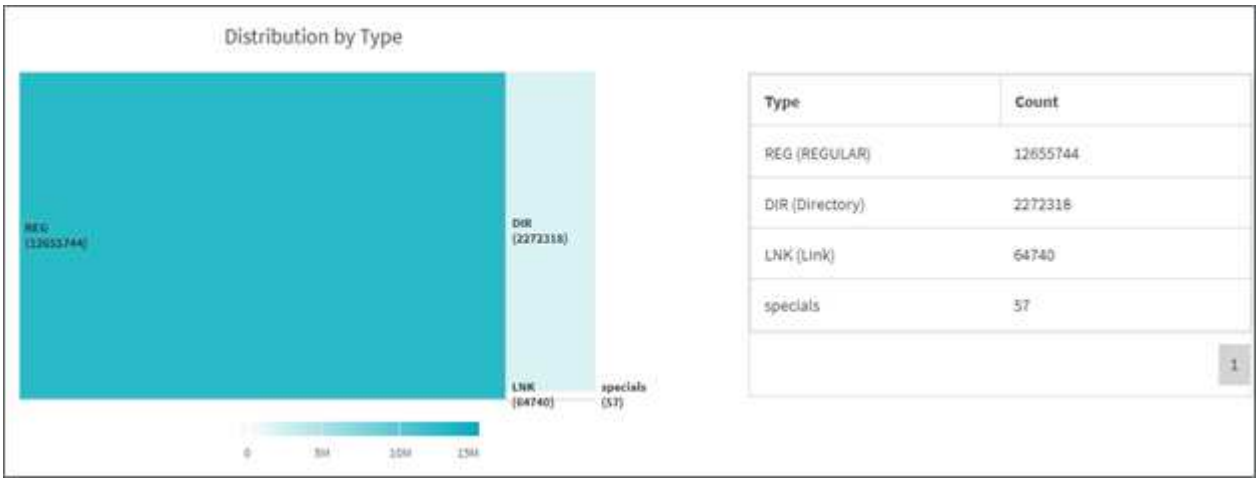
拡張子グラフィックによるファイル配布



File Distribution by Extension グラフは、ファイル共有内のさまざまなファイル拡張子の数を表しています。

拡張子を表す分割のサイズは、各拡張子を持つファイルの数に基づいています。

タイプ別ファイル分布グラフ（ **File Distribution by Type Graph** ）



[配布タイプ別] グラフには、次のタイプのファイルの数が表示されます。

- reg: 通常のファイル
- LNK ：リンクのファイル
- specials ：デバイスファイルとキャラクタファイルを含むファイルです。
- dir ：ディレクトリを含むファイル
- ジャンクション： SMB でのみ使用できます

フィルタ

XCP は、 XCP 処理で使用できるフィルタオプションを提供します。

XCP は、 NFS および SMB の「 -match 」および「 -exclude 」オプション用のフィルタを使用します。

NFS の場合は 'XCP help info' を実行し ' フィルタセクションを参照して '-match' フィルタと -exclude' フィルタの使用方法を確認してください

SMB の場合は、「 XCP help-match 」と「 EXCLUDE 」を実行して、「 m atch 」と「 EXCLUDE 」フィルタの詳細を取得します。

XCP コマンドでフィルタを使用する場合は、 XCP help コマンドを実行して、サポートされているオプションかどうかを確認します。

NFS および SMB のロギング（オプション）

XCP NFS および SMB にロギングしています。

XCP は、「 xcpLogConfig.json 」 JSON 構成ファイルを使用して、複数のオプション機能を構成することをサポートしています。特定の機能のみを有効にするには 'xcpLogConfig.json 構成ファイルを手動で作成しますxcpLogConfig.json 構成ファイルを使用して、以下を有効にすることができます。

- イベントログメッセージ
- XCP の Syslog クライアント
- カスタム XCP ロギング

イベントログメッセージおよび syslog クライアントは、デフォルト設定では無効になっています。設定は NFS と SMB の両方で共通です。

JSON ファイルの場所を設定します	**NFS**	**SMB**
構成ファイルのデフォルトの場所	/opt/NetApp/xFiles/XCP	C ： \NetApp\XCP \ConfigFile
カスタム・ロケーションには 'XCP_CONFIG_DIR 環境変数が必要です	エラー参照ソースが見つかりません。	該当なし

JSON 構成ファイルのオプションでは、大文字と小文字が区別されます。これらのオプションは、 XCP NFS と XCP SMB で同じです。

サブオプション名	**JSON** データ型	デフォルト	説明
logconfig			XCP ロギングをカスタマイズするオプション。
「レベル」	文字列	情報	ログメッセージの重大度フィルタレベル。XCP ログメッセージは、重大度が低い順に、「 Critical 」、「 Error 」、「 Warning 」、「 Info 」、「 debug 」の 5 つの重大度レベルをサポートしています（情報またはデバッグを使用することを強く推奨します）。
“ maxBytes ”	整数	52428800	各ローテーションログファイルのサイズ。サポートされる最大ローテーションファイル数は 10 です。
名前	文字列	xcp.log	カスタムログファイル名を設定するオプション。
イベントログ			イベントログメッセージを設定するオプション。
“ IsEnabled ”	ブール値	いいえ	このブーリアンオプションは、イベントメッセージングを有効にするために使用されます。false に設定すると ' イベント・メッセージは生成されず ' イベント・ログはイベント・ログ・ファイルに発行されません
「レベル」	文字列	情報	イベントメッセージの重大度フィルタレベル。イベントメッセージングでは、重大度が低い順に 5 つの重大度レベルがサポートされています。重大度は、 critical 、 error 、 warning 、 Info 、 debug です
syslog			syslog メッセージングを設定するためのオプション。
“ IsEnabled ”	ブール値	いいえ	このブーリアンオプションは、 XCP で syslog クライアントを有効にする場合に使用します。
「レベル」	文字列	情報	メッセージの重大度フィルタレベル。XCP イベントログメッセージは、重大度が「重大」、「エラー」、「警告」、「情報」、「デバッグ」の 5 つの重大度レベルをサポートします

サブオプション名	**JSON** データ型	デフォルト	説明
「サーバ IP 」	文字列	なし	リモート syslog サーバの IP アドレスまたはホスト名。
ポート	整数	514	リモート syslog レシーバポート。別のポートで syslog データグラムを受信する syslog レシーバは、ポートオプション UDP ポート 514 を使用して設定できますが、必要なポートに設定することもできます。
「サニタイズ」	ブール値	いいえ	XCP サポートに共通するオプション。このオプションの値を true に設定すると、サポートされるメッセージ（ロギング、イベント、 syslog など）で機密情報（ IP とユーザ名）が非表示になります。たとえば、「 anitize 」オプションを「 false 」に設定した場合： **`20-07-17 03:10:23779-Info-12806 XCP Paths ： ['10.234.104.251/cat_vol ： /cat_vol']`*20-07-17 03:10:23778-Info-12XCP 806 User Name:root'207-15308’x1-1217’xCP Info**'20'20’x8*'20'20'30' と同様に 'xCP Info:'20’x1-24*'20’x8*'20'20’x1-'308*'x1-24*'30 XX.XX.XX.XX:/cat_vol']`**`20-07-1703:13:51595-Info-12859 XCP` ユーザー名 ：**

JSON 構成ファイルを作成します

イベントログメッセージ、 syslog クライアント、またはカスタマーロギングをイネーブルにする場合は、次の手順を実行します。

手順

1. メモ帳や vi などの任意のテキストエディタを開きます。
2. 次の JSON テンプレートを使用して新しいファイルを作成します。

```
{
  "logConfig": {
    "level": "INFO",
    "maxBytes": 52428800,
    "name": "xcp.log"
  },
  "eventlog": {
    "isEnabled": false,
    "level": "INFO"
  },
  "syslog": {
    "isEnabled": false,
    "level": "INFO",
    "serverIp": "10.234.219.87",
    "port": 514
  },
  "sanitize": false
}
```

3. 有効にするすべての機能について 'IsEnabled' の値を TRUE' に変更します
4. ファイルに xcpLogConfig.json という名前を付け、 * Error ！に記載されているファイルの場所に保存します。参照ソースが見つかりません。 *

デフォルト設定	**JSON** 構成ファイルの例
`{ "logConfig": { "level": "INFO", "maxBytes": 52428800, "name": "xcp.log" }, "sanitize": false }`	`{ "logConfig": { "level": "INFO", "maxBytes": 52428800, "name": "xcp.log" }, "eventlog": { "isEnabled": false, "level": "INFO" }, "syslog": { "isEnabled": false, "level": "INFO", "serverIp": "10.234.219.87", "port": 514 }, "sanitize": false }`

データを移行

NFS データを移行する

「 show 」コマンドと「 can 」コマンドを使用して移行を計画した後、データを移行できます。

コピー

copy コマンドは ' ソース・ディレクトリ構造全体をスキャンして ' デスティネーションの NFSv3 エクスポートにコピーします'copy' コマンドでは ' ソース・パスとデスティネーション・パスを変数として指定する必要がありますコピー処理の終了時に、スキャンおよびコピーされたファイル、スループット / 速度、および経過時間の詳細が表示されます

- 例： *

```
xcp copy -newid <id> src_server:/src_export dst_server:/dst_export
```

- POSIX パスの例 :*

```
xcp copy -newid <id> file:///mnt/source file:///mnt/dest
```

- HDFS パスの例： *

```
xcp copy -newid <id> hdfs:///demo/user file:///mnt/dest
```

詳細は 'XCP help copy' を参照してください

再開

「 resume 」コマンドは、カタログインデックス名または番号を指定することにより、以前に中断されたコピー操作を再開します。カタログインデックスの名前または以前のコピー操作の番号は '<catalog path>:/catalog/indexs' ディレクトリに保存されます

- 例： *

```
xcp resume [options] -id <id used for copy>
```

詳細については 'XCP help resume を参照してください

同期

'sync' コマンドは ' カタログ・インデックス・タグ名または以前のコピー操作の番号を使用して ' ソース NFS

ディレクトリで実行された変更および変更をスキャンしますソースの差分変更がコピーされ、ターゲットディレクトリに適用されます。古いカタログインデックス番号は、 sync 操作 # の後に新しい 1 つ [.underline] # で置き換えられます。

- 例： *

```
xcp sync [options] -id <id used for copy>
```

詳細については、「 XCP help sync 」を参照してください。

確認します

「 ve rify 」コマンドでは、カタログインデックス番号を使用せずにコピー操作を行った後に、ソースディレクトリとターゲットディレクトリ間でのバイト単位のデータ比較を完全に使用します。コマンドは、権限を含む、変更日時およびその他のファイルまたはディレクトリの属性をチェックします。また、両側のファイルを読み取り、データを比較します。

- 例： *

```
xcp verify src_server:/src_export dst_server:/dst_export
```

- POSIX パスの例 :*

```
xcp verify file:///mnt/source file:///mnt/dest
```

- HDFS パスの例： *

```
xcp verify hdfs:///user/demo1/data file:///user/demo1/dest
```

詳細は 'XCP help verify' を参照してください

SMB データを移行

「 show 」コマンドと「 can 」コマンドを使用して移行を計画した後、データを移行できます。

コピー

copy コマンドは ' ソース・ディレクトリ構造全体をスキャンし ' デスティネーション SMB 共有にコピーします’copy' コマンドでは ' ソース・パスとデスティネーション・パスを変数として指定する必要がありますスキャンおよびコピーされたファイル、スループット / 速度、および経過時間の詳細が、 5 秒ごとにコンソールに出力されます。

> コピー操作中に 'copy' コマンドとともに --preserve-atim' フラグを使用すると ' ソースでのアクセス時間を保持できます

- 例： *

```
C:\xcp>xcp copy \\<source SMB share> \\<destination SMB share>
```

詳細は 'XCP help copy' を参照してください

同期

「 sync 」コマンドは、ソース共有とターゲット共有の変更と変更を同時にスキャンし、ターゲットに適切なアクション（削除、変更、名前変更など）を適用して、ターゲットがソースと同一であることを確認します。

sync コマンドは、データの内容、タイムスタンプ、ファイル属性、所有権、およびセキュリティ情報を比較します。

> 同期操作中に '-spreserve-atim' フラグを 'sync' コマンドとともに使用すると ' ソースでのアクセス時間を保持できます

- 例： *

```
C:\xcp>xcp sync \\<source SMB share> \\<destination SMB share>
```

詳細については、「 XCP help sync 」を参照してください。

確認します

「 ve rify 」コマンドは、ソース共有とターゲット共有の両方を読み取り、比較して、相違点に関する情報を提供します。コマンドは、コピーや同期に使用するツールに関係なく、任意のソースとデスティネーションで使用できます。

> - 検証操作中に 'verify' コマンドで --preserve-atim' フラグを使用すると ' ソースでのアクセス時間を保持できます
> - 検証動作中に 'verify コマンドとともに -noatim' フラグを使用して ' アクセス時間の違いを除外できます

- 例： *

```
C:\xcp>xcp verify \\<source SMB share> \\<destination SMB share>
```

詳細は 'XCP help verify' を参照してください

その他の NFS 機能

NFS 共有または POSIX パスのファイルとディレクトリの所有権と許可を簡単に変更できる NFS 機能が XCP に追加されています。指定された NFS 共有または POSIX パスのすべてのファイルとディレクトリを再帰的に変更するには、 XCP `chown`s コマンドと chmod `chmod コマンドを使用します。これにより、数百万のファイルのパフォーマンスが向上します。

ファイルの所有権を変更する前に、新しい所有者を設定する必要があります。そうしないと、コマンドが失敗します。XCP の chown` コマンドと chmod コマンドは、 linux の chown` コマンドと chmod コマンドと同様に動作します。

chmod

chmod コマンドは ' 選択されたディレクトリ構造内のすべてのファイルのファイルアクセス権をスキャンし ' 変更しますchmod コマンドは ' モードまたはリファレンスを必要とし 'NFS 共有または POSIX パスを変数として要求しますXCP chmod は ' 指定されたパスのパーミッションを再帰的に変更します「 chmod 」コマンドを使用すると、スキャンされたファイルの総数と、出力で変更されたアクセス権を表示できます。

- 例： *

```
xcp chmod -mode 777 NFS [server:/export path | file://<NFS mounted path>]
xcp chmod -mode 707 nfs_server01.netapp.com:/export1
xcp chmod -reference nfs_server01.netapp.com:/export/dir1/file.txt
nfs_server02.netapp.com: export1
xcp chmod -match “fnm(‘file.txt’)” -mode 111 file:///mnt/nfs_mount_point/
xcp chmod -exclude “fnm(‘file.txt’)” -mode 111 file:///demo/user1/
```

詳細については 'XCP help chmod コマンドを実行してください

chown

'chown' コマンドは ' 選択したディレクトリ構造内のすべてのファイルの所有権をスキャンし ' 変更します`chown` コマンドは変数として NFS 共有か POSIX パスを要求する。XCP `chown' 指定されたパスの所有権を再帰的に変更します

- 例 *

```
xcp chown -user user1 NFS [server:/export path | file:///<NFS mounted path>
xcp chown -user user1 nfs_server01.netapp.com:/export1
xcp chown -user user1 -group group1 nfs_server01.netapp.com:/export1/dir1/
xcp chown  -reference nfs_server01.netapp.com:/export/dir1/file.txt
nfs_server02.netapp.com:/export1
xcp chown -match "fnm('file.txt')" -user user1
file:///mnt/nfs_mount_point/
xcp chown -exclude "fnm('file.txt')" -user user1 -group group1
xcp chown -user-from user1 -user user2 file:///mnt/nfs_mount_point/
xcp chown -group-from group1 -group group2
nfs_server01.netapp.com:/export1/
```

詳細については 'XCP help chown' コマンドを実行してください

トラブルシューティングを行う

XCP NFS エラーのトラブルシューティング

問題のトラブルシューティング方法を確認します。

XCP 問題の略	解決策
`XCP ： error ：` root として実行する必要があります	root ユーザとして XCP コマンドを実行します
xCP ：エラー : ライセンスファイル /opt/NetApp/xFiles/XCP / ライセンスが見つかりません。	からライセンスをダウンロードします "XCP サイト" をクリックして '/opt/NetApp/xFiles/XCP にコピーし 'XCP activate コマンドを実行してアクティブにします
`XCP : error: このライセンスは有効期限が切れています	から新しい XCP ライセンスを更新または取得します "XCP サイト"。
`XCP : error: ライセンスが読み取り不能です	ライセンスファイルが破損している可能性があります。から新しい XCP ライセンスを取得します "XCP サイト"。
XCP : エラー : XCP がアクティブ化されていません。先に 'activate' を実行してください	「 XCP activate 」コマンドを実行します
このコピーのライセンスがありません	適切な XCP ライセンスファイルを取得します。XCP サーバの /opt/NetApp/xFiles/XCP ディレクトリに XCP ライセンスをコピーします。ライセンスを有効にするには 'XCP activate コマンドを実行します
`XCP : エラー : ライセンスの有効化に失敗しました : サーバにアクセスできません	オンラインライセンスをアクティブ化しようとしていますが、ホストシステムがインターネットに接続されていません。システムがインターネットに接続されていることを確認します。
`XCP : エラー : ライセンスの有効化に失敗しました : サーバ xcp.netapp.com unreachable`XCP : ヒント : このホストで DNS を構成するか ' ライセンスページに戻ってプライベートライセンスを要求してください予想されるエラー : ライセンスの有効化に失敗しました : サーバ xcp.netapp.com 到達不能	ホストから xcp.netapp.com にアクセスできること、またはオフラインライセンスを要求していることを確認します
`XCP ： ERROR：` カタログにアクセスできません `:NFS_server:/export[:subdirectory]` をマウントできません	XCP Linux クライアントホストでエディタを開き、適切なカタログの場所で構成ファイルを更新します。XCP 構成ファイルは、 /opt/NetApp/xFiles/XCP xcp.ini` にあります。構成ファイルのサンプル・エントリ： `[root@scspr1949387001~]# cat /opt/NetApp/xFiles/XCP / xcp.ini CATALOCATA=10.235.128.153:/catalog`
`nfs3 error 2:` このようなファイルやディレクトリはありません	ターゲット NFS エクスポートにソースファイルが見つかりませんでした。ソースからデスティネーションに差分更新をコピーするには 'XCP sync コマンドを実行します

XCP 問題の略	解決策
`XCP : error: 空または無効なインデックス	インデックス・ファイルが作成される前に ' 以前のコピー操作が中断されました新しいインデックスを指定して同じコマンドを再実行し、コマンドを実行したときに、キーワード「 indexed 」が stats に表示されていることを確認します。
"XCP ： error" ： compare batches ： child process failed" （ exit code -9 ） ： recv <type' exceptions .EOFError'>`	次の技術情報アーティクルの手順に従います。 "NFS データの同期中にメモリを割り当てることができません"
`XCP ： error`: XCP で ACL を処理するには、 OS nfs4 クライアントを使用して「 <path>` 」をマウントしてください	NFSv4 を使用して、 XCP ホストにソースとターゲットをマウントします。たとえば、「 mount -o vers=4.0 10.10.10.10 ： /source_vol /mnt/source 」のようになります
移行中に XCP の「 ve rify 」コマンドが失敗する。ステータスに「 failed 」と表示されます。（ライブ）	ソースがライブのときに XCP の「 ve rify 」コマンドが実行されました。最後のカットオーバー後に XCP の「 ve rify 」コマンドを実行します。
カットオーバー後に XCP の「 ve rify 」コマンドが失敗する。（ライブ）	XCP カットオーバーの同期処理ですべてのデータがコピーされていない可能性があります。最後のカットオーバー後に、 XCP の sync コマンドに続いて「 ve rify 」コマンドを再実行します。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。
XCP の sync コマンドが失敗します（この環境は移行中にすべての同期エラーを発生させます）。（ライブ）	XCP はデータを読み取ることができません。 XCP 問題が原因の可能性があります。コマンド処理の完了後に XCP ステータスメッセージを確認します。「 sync 」コマンドを再実行します。それでも同期処理が失敗する場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。
メモリ不足が原因で、 XCP copy コマンド、 `re sum`, および `sync コマンドが失敗します。XCP がクラッシュし、 XCP のステータスが FAILED と表示される。（ライブ）	ホストの使用可能なメモリが不足しているか、増分変更が大量に発生しています。次の技術情報アーティクルの手順に従います。 "NFS データの同期中にメモリを割り当てることができません"
`m nt3 error 13: permission denied `	root 以外のユーザとして、ファイルシステムにアクセスするための適切な権限がありません。ファイルシステムにアクセスして読み取りおよび書き込み処理を実行できるかどうかを確認します。
`XCP ： バッチ 1： エラー ： [errno 13] 権限拒否 ：	root 以外のユーザとして、ファイルシステムにアクセスするための適切な権限がありません。ファイルシステムにアクセスして読み取りおよび書き込み処理を実行できるかどうかを確認します。
`m XCP ：エラー : OSMounter 'file:///t/10.234.115.215_src_vol/DIR' ： [Errno 2] 該当するファイルまたはディレクトリがありません	パス「 /t/10.234.115.215_src_vol/DIR 」は Linux ファイルシステムにマウントされていません。パスが存在するかどうかを確認してください。
「 error ： run sync {-id ： 'XCP _ index_1624263869.373485'} ： hdfs/POSIX/s3fs のソースとターゲットにはまだ使用できません。回避策は、最近の monds の一致フィルタを使用してコピーされます。	POSIX コネクタおよび HDFS コネクタの XCP では 'sync' コマンドはサポートされていません

XCP 問題の略	解決策
"XCP verify" コマンドは異なるモード時間で失敗します	ファイルを指定し、手動でコピー先にファイルをコピーできます。
「ディレクトリ以外のオブジェクトのコピー / 同期は再開できません。もう一度コピーしてください。 詳細については、 XCP ユーザーガイドを参照してください	1 つのファイルを再開することはできないため ' ファイルに対してもう一度 XCP copy コマンドを実行することをお勧めしますファイルが変更されると、ファイルの完全なコピーが作成されます。そのため、パフォーマンスに影響はありません。
「ディレクトリ以外のオブジェクトは同期できません。もう一度コピーしてください。 詳細については、 XCP ユーザーガイドを参照してください	単一のファイルを同期できないため ' ファイルに対してもう一度 XCP copy コマンドを実行することをお勧めしますファイルが変更されると、ファイルの完全なコピーが作成されます。そのため、パフォーマンスに影響はありません。
`XCP : エラー : バッチ 4: ノードに接続できませんでした	-nodes パラメータで指定されたノードに到達できることを確認しますマスターノードから Secure Shell （ SSH ）を使用して接続してみます
「 [エラー 13] 許可が拒否されました。	デスティネーションボリュームへの書き込み権限があるかどうかを確認してください。
`XCP : エラー : バッチ 2: 子プロセスが失敗しました （ 終了コード -6): recv < タイプ ' 例外 .EOFError'>:`	システムメモリを増やして、テストを再実行してください。

XCP SMB エラーのトラブルシューティング

問題のトラブルシューティング方法を確認します。

問題	解決策
`XCP : error: このライセンスは有効期限が切れています	から新しい XCP ライセンスを更新または取得します "XCP サイト"。
このコピーのライセンスがありません	適切な XCP ライセンスファイルを取得します。XCP ホストの「 c ： \NetApp\XCP 」フォルダに XCP ライセンスをコピーします。ライセンスを有効にするには 'XCP activate コマンドを実行します
XCP : エラー : XCP がアクティブ化されていません。先に 'activate' を実行してください	から XCP ライセンスをダウンロードします "XCP サイト"。XCP ホストの c:\NetApp\XCP で XCP Linux クライアントホスト上のファイルをコピーします。ライセンスを有効にするには 'XCP activate コマンドを実行します
XCP ：エラー : ライセンスファイル C ： \NetApp\XCP \ ライセンスが見つかりません	で XCP ライセンスを登録します "XCP サイト"。ライセンスファイルを XCP Windows クライアントホスト上の C ： \NetApp\XCP にダウンロードしてコピーします。
XCP スキャンエラー：ネットワーク名が見つかりません	コマンドを正しい共有名で再実行します

問題	解決策
XCP copy Error: error failed to Obtain fallback security principal Error message logged in xcp.log file: 'pywintypes.error:(1722 、 'LookupAccountName', 'The RPC server is unavailable.')`	移行先のボックスを hosts ファイルに追加します (`C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts'`) 。`NetApp` ストレージのデスティネーション・ボックスのエントリは、「 `<data vserver data interface ip>`1 or more white spaces `<cifs server name>` 」の形式で指定する必要があります
'XCP copy: error' はフォールバックセキュリティプリンシパルの取得に失敗しました (hosts ファイルへの追加後の宛先ボックスエントリ) エラーメッセージが xcp.log ファイルに記録されました :" アカウント名とセキュリティ ID 間のマッピングは行われませんでした "	フォールバックユーザ / グループは、ターゲットシステム（宛先ボックス）または Active Directory に存在しません。正しいフォールバックユーザ / グループオプションを使用してコマンドを再実行します
'XCP copy: error' はフォールバックセキュリティプリンシパルの取得に失敗しました (hosts ファイルへの追加後の宛先ボックスのエントリ) xcp.log ファイルにログインしているエラーメッセージ : 'pywintypes.error:(87' 、 'LookupAccountName' 、 ' パラメータが正しくありません。 ')`	フォールバックユーザ / グループオプションのパラメータが正しくありません。ユーザ / グループのフォールバックオプションに正しい構文を使用してコマンドを再実行します
ACL 移行 Erorr メッセージを含む XCP copy 」が xcp.log ファイルに記録されます : 'pywintypes.error`:(1314'GetNamedSecurityInfo', 'a required privilege is not Held by the client.')`	ユーザはセキュリティ記述子に関連する問題に直面しています。これは、移行ユーザが所有する権限で XCP が取得できるのは所有者、グループ、および DACL だけですが、 SACL を取得できないためです。移行ユーザを Active Directory の「 Manage Audit and Security Log 」ポリシーに追加します。参照 "監査とセキュリティログを管理します"

XCP File Analytics エラーのトラブルシューティング

問題のトラブルシューティング方法を確認します。

問題	解決策
PostgreSQL サービスが失敗しました	もう一度 configure を実行し、インストールオプションを選択します。以前のインストールが成功した場合は、修復オプションを選択できます。それでもエラーが表示される場合は、次の手順を実行してください。 1. PostgreSQL サービスを再起動します。 'UDO systemctl restart postgresql.service` 2. サービスステータスを確認します。 'sudo systemctl status postgresql.service
grep Active	httpd サービスが失敗しました

問題	解決策
もう一度 configure を実行し、インストールオプションを選択します。以前のインストールが成功した場合は、修復オプションを選択できます。それでもエラーが表示される場合は、次の手順を実行してください。 1. HTTPD サービスを再起動します。 'UDO systemctl restart httpd 2. HTTPD サービスのステータスを確認します。 'UDO systemctl status httpd	grep Active'
インストールの完了後にログインページを開くことができません	XCP File Analytics がインストールされていて、 HTTPD が実行されている Linux マシンに対して、システムから ping を実行できることを確認します。サービスが実行されていない場合は 'configure を実行して ' 修復オプションを選択しますサポートされているブラウザバージョンを使用していることを確認してください。を参照してください "IMT"。
ユーザログインに失敗しました	• サポートされているブラウザバージョンを使用していることを確認してください。を参照してください "IMT"。 • ユーザが「 admin 」で、パスワードが正しいことを確認します。 • XCP サービスのステータスを発行して、 XCP サービスが実行されていることを確認します。 • Linux でポート 5030 が開いていることを確認します。アプリケーションを *https:// <Linux ip>:5030/api/XCP * で開き、メッセージメッセージメッセージ msg: `M issing Authorization Header` を確認します。 • xcp.ini` ファイルが /opt/NetApp/xFiles/XCP の場所にあるかどうかを確認します。「 xcp.ini` 」ファイルをリセットするには、設定スクリプトを実行し、「 * Repair * 」オプションを選択します。次に、メニューオプションを選択して、 * xcp.ini ファイルの再構築 * を実行します。 • CLI で 'XCP --listen' コマンドを手動で実行し ' ログインしてみますサーバで要求を受信しない場合は、インストールとサーバとの通信に使用するポートを再確認します。インストールが正しいことを確認したら、「 service XCP start 」コマンドを実行してサービスを再起動します。
XCP GUI に更新されたページが表示されない。	キャッシュをクリアしてやり直してください。

問題	解決策
XCP サービスが開始されていません	"XCP " サービスを実行するには、 "UDO systemctl start XCP " コマンドを使用します。または、設定スクリプトを実行し、「 * Repair * 」オプションを選択して停止したサービスを開始します。
ファイル共有のスキャンに失敗しました	ファイル共有 / ボリュームは読み取りできない可能性があります。ファイル共有がアクセス可能かどうかを手動で確認するには 'XCP show コマンドを実行しますまた ''xcp.ini` ファイルが削除されているかどうかを確認します削除された場合は、configure.sh スクリプト修復オプションを使用して「 xcp.ini` 」ファイルを再構築します。
ファイルサーバをロードできませんでした	ページをリフレッシュしてみてください。問題が解決しない場合は、プロンプトで XCP show コマンドを手動で実行し、ファイルサーバをスキャンできるかどうかを確認します。成功した場合は、ネットアップカスタマーサポートにチケットを発行してください。失敗した場合は、手動チェックを実行してファイルサーバがアクティブかどうかを確認します。xcp.ini` ファイルとライセンスファイルが正しい場所にあるかどうかを確認します「 xcp.ini` 」ファイルをリセットするには、設定スクリプトを実行し、「 * Repair * 」オプションを選択します。次に、 xcp.ini ファイルを再構築するためのメニュー・オプションを選択します。 * ライセンスの更新が必要かどうかを調べるには、「 xcpflogs 」ログを確認します。
システムのリブート後に XCP File Analytics ページが表示されない	XCP サービスが停止している可能性があります設定スクリプトを実行し、 * Repair * オプションを選択します。これにより、停止されたすべてのサービスが再起動されます。
特定のファイルサーバ上のエクスポートされたファイルシステムの合計スペースは、割り当てられた物理ストレージよりも多くのスペースを表示することがあります。	これは、ボリューム内に qtree レベルのエクスポートがある場合に発生することがあります。たとえば '/vol1/qtree1' としてエクスポートされるボリューム・サイズが 10 GB で ' ボリューム '/vol1/qtree1' に qtree がある場合 'XCP show コマンドは 'vol1' サイズを 10 GB' として表示し 'qtree1' サイズを 10 GB' として表示しますXCP File Analytics は、両方のエクスポートのスペースを合計し、合計スペースを提供します。この場合、「 20 GB 」となります。「 qtree1 」は論理空間であることは理解できません。

詳細はこちらをご覧ください

さまざまなリソース、ドキュメント、フォーラムを通じて、ヘルプを入手したり、詳細情報を参照したりできます。

- "XCP のドキュメント" –このリリースおよび以前のリリースのリリースノートおよびリファレンス資料を含みます
- "NetApp TechCommTV"– NetApp XCP のビデオ
- "NetApp XCP" –ライセンスを取得するためのリンクが含まれます
- "ネットアップのリソース" XCP の場合：テクニカルレポートおよび技術情報アーティクルへのリンクを含みます
- "ネットアップコミュニティ" –フォーラム

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。